复变函数与积分变换

课程笔记

作者　浮萍　　版本　v0.9

以复数为桥，连接分析与几何；以积分变换为器，求解工程与物理问题。

QQ 邮箱　3071974740@qq.com

GitHub　github.com/Duckweed-yhb

本笔记为个人学习整理，内容仍在持续完善。如发现内容、公式、文字或排版问题，欢迎通过上述 QQ 邮箱反馈；请尽量注明版本、页码与问题描述，便于核对和修订。

目录

1 复数与复变函数 1

1.1 复数运算及几何表示 1

1.2 复平面上的点集 4

1.3 复变函数 6

2 解析函数 8

2.1 解析函数的概念 8

2.2 函数解析的充要条件 9

2.3 解析函数与调和函数 10

2.4 初等函数 11

2.5 解析函数的物理意义 14

3 复变函数的积分 16

3.1 复变函数积分的概念 16

3.2 柯西积分定理 17

3.3 柯西积分公式 19

3.4 解析函数模的性质 21

4 级数 22

4.1 复变函数项级数 22

4.2 幂级数 23

4.3 泰勒级数 25

4.4 洛朗级数 26

4.5 孤立奇点的分类 28

5 留数 29

5.1 留数的定义和留数基本定理 29

5.2 孤立奇点的分类和性质 30
5.3 留数的计算 32
5.4 无穷远点处的留数 33
5.5 留数在实积分中的应用 34
5.6 辐角原理与儒歇定理 35

6 保形映射 37

6.1 保形映射的概念 37
6.2 分式线性映射 38
6.3 唯一决定分式线性映射的条件 40
6.4 两个重要的分式线性映射 41
6.5 几个初等函数所构成的映射 42

7 傅里叶变换 44

7.1 可积函数的傅里叶变换 44
7.2 傅里叶变换的性质 46
7.3 广义傅里叶变换 49
7.4 常用傅里叶变换对 50
7.5 傅里叶变换的应用（方法与结论） 51

8 拉普拉斯变换 53

8.1 拉普拉斯变换的定义与存在定理 53
8.2 拉普拉斯变换的性质 54
8.3 拉普拉斯逆变换 57
8.4 常用拉普拉斯变换对 59
8.5 拉普拉斯变换在解方程与电路中的应用 60

第 1 章

复数与复变函数

1.1 复数运算及几何表示

1.1.1 复数概念及四则运算

实系数方程 $x^2+1=0$ 在实数域内无解，为此引进虚单位 i，规定

$$\mathrm{i}^2=-1.$$

称形如

$$z=x+\mathrm{i}y \qquad (x,y\in\mathbb{R})$$

的数为**复数**，x,y 分别称为 z 的**实部**与**虚部**，记作

$$x=\operatorname{Re}z, \qquad y=\operatorname{Im}z.$$

虚部为零的复数即实数，故 $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$；实部为零而虚部不为零的复数称为**纯虚数**。两个复数相等当且仅当实部与虚部分别相等：

$$z_1=z_2 \iff \operatorname{Re}z_1=\operatorname{Re}z_2 \text{ 且 } \operatorname{Im}z_1=\operatorname{Im}z_2.$$

设 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1$，$z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$，四则运算定义为

$$z_1\pm z_2=(x_1\pm x_2)+\mathrm{i}(y_1\pm y_2),$$

$$z_1z_2=(x_1x_2-y_1y_2)+\mathrm{i}\,(x_1y_2+x_2y_1)$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}+\mathrm{i}\,\frac{x_2y_1-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2} \qquad (z_2\neq0)$$

其中乘法由分配律与 $\mathrm{i}^2=-1$ 直接得到，除法则是“分子分母同乘分母的共轭”的结果。四则运算的结果仍是复数，且加法与乘法满足交换律、结合律与分配律，故 $\mathbb{C}$ 构成一个域。

由此立得

$$\operatorname{Re}(z_1\pm z_2)=\operatorname{Re}z_1\pm\operatorname{Re}z_2, \qquad \operatorname{Im}(z_1\pm z_2)=\operatorname{Im}z_1\pm\operatorname{Im}z_2.$$

> **核心考点** 复数域**不是有序域**：两个复数（除非都是实数）“谁大谁小”没有意义，不能写 $z_1 < z_2$；能比较大小的只有模（非负实数）。另外，$z_1 z_2 = 0 \iff z_1 = 0$ 或 $z_2 = 0$ 这一“无零因子”性质在复数域中依然成立，做题时可直接用。

1.1.2 复数的几何表示

取平面直角坐标系，让复数 $z = x + \mathrm{i}y$ 与点 (x, y) 对应，此平面称为**复平面**（z 平面），x 轴、y 轴分别称为**实轴**、**虚轴**。于是“点 z”与“复数 z”不加区别；点 z 与原点 O 的连线所成向量 $\overrightarrow{Oz}$ 也与 z 一一对应（零向量对应 $z = 0$），故复数又可看作平面向量。

向量 $\overrightarrow{Oz}$ 的长度称为 z 的**模**（绝对值）：

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} \ (\geq 0),$$

实轴正向转到与 $\overrightarrow{Oz}$ 方向一致时所成的角 θ 称为 z 的**辐角**，记 $\operatorname{Arg} z$。$z \neq 0$ 时辐角有无穷多个值，彼此相差 2π 的整数倍；$z = 0$ 的模为零，辐角无意义。满足 $-\pi < \arg z \leqslant \pi$ 的那一个值称为**辐角主值**，于是

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

主值不能只写 $\arctan \frac{y}{x}$，须按象限分情况：

条件	$\arg z$
$x > 0$	$\arctan \dfrac{y}{x}$
$x < 0,\ y \geqslant 0$	$\arctan \dfrac{y}{x} + \pi$
$x < 0,\ y < 0$	$\arctan \dfrac{y}{x} - \pi$
$x = 0,\ y > 0$	$\dfrac{\pi}{2}$
$x = 0,\ y < 0$	$-\dfrac{\pi}{2}$

由直角坐标与极坐标的关系 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ 得**三角表示式**

$$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta),$$

再由欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ 得**指数表示式**

$$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}.$$

两复数相等 $\iff$ 模相等且辐角相差 2π 的整数倍（主值相等）。

几何上，$z_1 + z_2$ 与 $z_1 - z_2$ 分别是平行四边形（以 $\overrightarrow{Oz_1}, \overrightarrow{Oz_2}$ 为邻边）的两条对角线向量；$|z_1 - z_2|$ 就是复平面上两点 z_1, z_2 之间的距离。由此得到两个基本不等式：

$$\big||z_1| - |z_2|\big| \leqslant |z_1 \pm z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$$

同时有 $|x|\leqslant|z|$，$|y|\leqslant|z|$，$|z|\leqslant|x|+|y|$，即

$$|\operatorname{Re} z|\leqslant|z|,\qquad|\operatorname{Im} z|\leqslant|z|.$$

1.1.3 共轭复数

实部相同、虚部互为相反数的两个复数称为**共轭复数**，$z=x+\mathrm{i}y$ 的共轭记作

$$\bar{z}=x-\mathrm{i}y.$$

共轭运算与四则运算可交换次序：

$$\overline{z_1\pm z_2}=\bar{z}_1\pm\bar{z}_2,\qquad\overline{z_1z_2}=\bar{z}_1\bar{z}_2,\qquad\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}\quad(z_2\neq0).$$

并且

$$z+\bar{z}=2\operatorname{Re} z,\qquad z-\bar{z}=2\mathrm{i}\operatorname{Im} z,\qquad z\bar{z}=|z|^2$$

由最后一式，除法可写成 $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}$，这是实际计算中最常用的形式。又 z 为实数 $\iff z=\bar{z}$。利用共轭还可证明 $|z_1z_2|=|z_1||z_2|$、$|z_1/z_2|=|z_1|/|z_2|$（模是可乘的）。

1.1.4 乘除、乘方与开方

设 $z_1=r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}$，$z_2=r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$，则

$$z_1z_2=r_1r_2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)},\qquad\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)}\quad(z_2\neq0)$$

即：**两复数相乘，模相乘、辐角相加；相除则模相除、辐角相减**。几何意义是“伸缩 + 旋转”：乘 z_2 把 z_1 的模放大 r_2 倍并逆时针旋转 θ_2。

反复应用乘法法则即得**棣莫弗（De Moivre）公式**

$$z^n=r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta),\qquad n=1,2,\cdots$$

以及 $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta$。

开方是乘方的逆运算：求 w 使 $w^n=z$（$z\neq0$）。设 $w=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，则 $\rho^n=r$、$n\varphi=\theta+2k\pi$，故

$$w_k=\sqrt[n]{r}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta+2k\pi}{n}},\qquad k=0,1,2,\cdots,n-1$$

非零复数开 n 次方恰有 n 个互不相同的值，它们的模都等于 $\sqrt[n]{r}$，辐角依次相差 $\frac{2\pi}{n}$，即均匀分布在以原点为心、半径 $\sqrt[n]{r}$ 的圆周上（内接正 n 边形的顶点）。特别地，$\sqrt[n]{1}$ 的 n 个值称为 n 次**单位根**，即

$$\omega_k=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2k\pi}{n}}\quad(k=0,1,\cdots,n-1),\qquad1+z+z^2+\cdots+z^{n-1}=\frac{z^n-1}{z-1}\,(z\neq1).$$

> **核心考点** $\operatorname{Arg}(z_1z_2)=\operatorname{Arg}z_1+\operatorname{Arg}z_2$ 只在“集合意义”下成立（两边都是无穷集合）；对**主值** arg 一般**不成立**：取 $z_1=z_2=-1$，则 $\arg(z_1z_2)=\arg 1=0$，而 $\arg z_1+\arg z_2=2\pi$，两者相差 2π。凡涉及主值的等式，都要先验证是否跨越了主值区间 $(-\pi,\pi]$ 的“割线”。
> 开方千万别漏根：解 $z^n=a$ 时答案必须是 n 个值，写成 $\sqrt[n]{r}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/n}$ 只给出一个根，这是最常见的失分点。

1.1.5 复球面与无穷远点

在复平面上方放一个与之相切于原点的球面 S（如取球面 $x^2+y^2+(u-1)^2=1$，北极点 $N=(0,0,2)$），作**球极投影**：复平面上任一点 z 与 N 的连线交球面于唯一异于 N 的点 $P(z)$。这样得到 $\mathbb{C}$ 到 $S\setminus\{N\}$ 的一一对应，且该对应是连续同胚（逆映射也连续）。

再在 $\mathbb{C}$ 中添加一个**无穷远点** ∞，规定 $z=\infty$ 对应北极 N，便得

$$\mathbb{C}_\infty=\mathbb{C}\cup\{\infty\},$$

它与整个球面 S 一一对应，故称 S 为**复球面**，$\mathbb{C}_\infty$ 为**扩充复平面**。

- $z\to\infty$ 指 $|z|\to+\infty$，与趋近方向无关；因此扩充复平面中**只有一个** ∞，没有 $+\infty$、$-\infty$、$\mathrm{i}\infty$ 之分。
- ∞ 的 δ 邻域规定为 $\{z:|z|>M\}\cup\{\infty\}$（$M=1/\delta>0$），其去心邻域即 $\{z:|z|>M\}$。
- 复平面上任一直线（作为点集）都以 ∞ 为聚点；无界区域在球面上以 ∞ 为边界点或内点。
- 运算约定：$\infty\pm z=\infty$，$\infty\cdot z=\infty\ (z\neq0)$，$\frac{z}{\infty}=0$，$\frac{\infty}{0}=\infty$；而 $\infty\pm\infty$、$0\cdot\infty$、$\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 无意义。

1.2 复平面上的点集

复变函数的定义域是复平面（或复球面）上的点集，故先约定点集的术语。

1.2.1 基本概念

设 $z_0\in\mathbb{C}$，$\delta>0$，称

$$B(z_0,\delta)=\{z:|z-z_0|<\delta\},\qquad B^\circ(z_0,\delta)=\{z:0<|z-z_0|<\delta\}$$

为 z_0 的 δ **邻域**与**去心** δ **邻域**。

设 $E\subset\mathbb{C}$：

- z 是 E 的**内点**：存在 $\delta>0$ 使 $B(z,\delta)\subset E$；E 的内点全体称为 E 的**内部**。
- E 为**开集**：E 的每一点都是内点。
- z 是 E 的**边界点**：对任意 $\delta>0$，$B(z,\delta)$ 内既有 E 的点又有不属于 E 的点；边界点全体记 ∂E。

- E 的**闭包** $\overline{E} = E \cup \partial E$；若 $\overline{E} = E$（即 E 含其全部边界点）则 E 为**闭集**。
- z 是 E 的**聚点**（极限点）：对任意 $\delta > 0$，$B^{\circ}(z,\delta) \cap E \neq \varnothing$。
- z 是 E 的**孤立点**：$z \in E$ 且存在 $\delta > 0$ 使 $B^{\circ}(z,\delta) \cap E = \varnothing$。
- E **有界**：存在 $M > 0$ 使 $|z| \leqslant M$ 对一切 $z \in E$ 成立。

命题	内容
内点与聚点	E 的内点必是 E 的聚点
孤立点与边界	E 的孤立点必是 E 的边界点，且不是聚点
闭集判别	E 闭 $\iff$ E 含其一切聚点

点 z_0 到集合 E 的**距离**定义为 $\operatorname{dist}(z_0, E) = \inf\{|z - z_0| : z \in E\}$。

1.2.2 区域和曲线

区域（开区域）指**连通的开集**，其中“连通”指集合内任意两点可用集合内的折线连接。区域 D 连同其边界 ∂D 称为**闭区域** $\overline{D} = D \cup \partial D$。含于某个圆内的集合为有界集，相应的区域称为有界区域，否则为无界区域。

曲线是闭区间 $[a,b]$ 到复平面的连续映射

$$C:\ z = z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t), \qquad a \leqslant t \leqslant b,$$

$z(a)$、$z(b)$ 称为起点与终点。若 $z(t)$ 在 $[a,b]$ 上除端点外处处不同，称为**简单曲线**（无重点）；若还有 $z(a) = z(b)$，称为**简单闭曲线**。若 $z'(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续且处处不为零，称 C 为**光滑曲线**；有限条光滑曲线首尾相接称为**逐段光滑曲线**。

若尔当（Jordan）定理 一条简单闭曲线把复平面分成内部（有界区域）与外部（无界区域）两部分，曲线本身是二者的公共边界。

单连通区域：区域 D 内任一条简单闭曲线的内部都含于 D。圆盘、半平面、带形区域、角形区域都是单连通区域；去心圆盘、圆环是多连通区域（其边界由两条以上互不相交的闭曲线组成）。

对区域的边界定向：沿边界前进时**区域始终在左侧**的方向为**正向**。于是单连通区域边界逆时针为正；圆环区域的外边界逆时针为正、内边界顺时针为正。

> **核心考点** “区域”必须同时满足**开**与**连通**，缺一不可：$\{z : |z| \leqslant 1\}$ 不开，两个不相交圆盘的并集不连通，都不是区域。求解析区域、判断积分能否用柯西定理时，第一步永远是看清定义域是开区域还是闭区域、单连通还是多连通——多连通区域上“绕洞”的积分一般不为零。

1.3 复变函数

1.3.1 定义与几何意义

设 $E \subset \mathbb{C}$。若对每个 $z \in E$，按某一法则 f 有确定的复数 w 与之对应，则称 $w = f(z)$ 是定义在 E 上的（单值）**复变函数**，E 为定义域，$\{f(z) : z \in E\}$ 为值域。若对每个 $z \in E$ 对应的是一个复数集合 $f(z)$，则称 f 为**多值函数**。多值函数 f 在 E 上的**单值分支**指这样的单值函数 f_0：对每个 $z \in E$ 都有 $f_0(z) \in f(z)$。

记 $z = x + \mathrm{i}y$，$w = u + \mathrm{i}v$，则

$$w = f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y),$$

即一个复变函数等价于两个实值二元函数 u, v。

几何意义：$w = f(z)$ 把 z 平面上的点集 E 映为 w 平面上的点集 $f(E)$，称为**映射**（变换）。若 f 是 E 到 $f(E)$ 的一一对应，则存在**反函数** $z = f^{-1}(w)$；两个映射可复合。研究映射 $w = f(z)$ 时，通常同时画出 z 平面与 w 平面，看“把什么图形映成什么图形”——这正是第 6 章保形映射的出发点。

1.3.2 极限与连续性

设 f 在 z_0 的去心邻域内有定义。若存在复数 A，使对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时恒有

$$|f(z) - A| < \varepsilon,$$

则称 $z \to z_0$ 时 $f(z)$ 以 A 为**极限**，记 $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$。这里 z_0 与 A 都可以是 ∞（此时把相应的绝对值不等式换成 $|z| > M$ 或 $|f(z)| > M$）。

极限的四则运算、唯一性与实函数相同；关键差别在于 $z \to z_0$ 是**在平面上沿任意路径**趋近，故有**归结原则**：$\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$ 的充要条件是对任一趋于 z_0 的点列 $\{z_n\}$ 都有 $f(z_n) \to A$。

由于 $f = u + \mathrm{i}v$，极限问题可化为两个实二元函数的极限：

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = A + \mathrm{i}B \iff \lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} u(x, y) = A \text{ 且 } \lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} v(x, y) = B$$

若 $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$（要求 f 在 z_0 的某邻域内有定义），则称 f 在 z_0 处**连续**；在区域 D 内每点连续则称 f 在 D 上连续。

由复极限与实极限的等价性立得：

- f 在 z_0 连续 $\iff$ u, v 在 (x_0, y_0) 连续；
- 连续函数的和、差、积、商（分母不为零处）与复合仍连续；
- 在有界闭集（紧集）上连续的复函数有界，且 $|f(z)|$ 能取到最大值；并且一致连续。

核心考点 判断“极限不存在”的标准手段是**沿特殊路径**：只要找到两条不同的路径使 $f(z)$ 趋于不同的值（或沿某条路径无极限），极限即不存在。典型反例：

$$f(z)=\frac{\bar{z}}{z}\ (z\neq 0),$$

沿实轴 $z=x\to 0$ 得 $f\to 1$，沿虚轴 $z=\mathrm{i}y\to 0$ 得 $f\to -1$，故 $z=0$ 处极限不存在。
另一个常考陷阱是**辐角主值不连续**：$\arg z$ 在负实轴上的点（含 $z<0$ 的实轴）不连续（上半平面趋近得 π，下半平面趋近得 $-\pi$），但在割开的区域 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上连续。它直接影响 $w=\ln z$、$w=z^{a}$ 的解析区域，第 2 章会反复用到。

第 2 章

解析函数

2.1 解析函数的概念

2.1.1 复变函数的导数

设 $w=f(z)$ 在点 z_0 的某邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在（$\Delta z\to 0$ 指在复平面上沿任意方式趋近于零），则称 $f(z)$ 在 z_0 处**可导**，该极限值称为 f 在 z_0 处的**导数**，记作

$$f'(z_0)=\left.\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0}.$$

形式上它与一元实函数的导数定义完全相同，但 Δz 是**复**增量，可以从任何方向趋于零，这一要求比实函数强得多。

由此立得：f 在 z_0 可导 $\Rightarrow$ f 在 z_0 连续；反之不成立。

求导法则与实函数一致（都可按定义直接验证）：

- $(f\pm g)'=f'\pm g'$，$(fg)'=f'g+fg'$，$\left(\dfrac{f}{g}\right)'=\dfrac{f'g-fg'}{g^2}$ $(g\neq 0)$；
- 复合函数：若 f 在 z_0 可导、g 在 $w_0=f(z_0)$ 可导，则 $(g\circ f)'(z_0)=g'(w_0)f'(z_0)$；
- 反函数：若 f 在 z_0 可导且 $f'(z_0)\neq 0$，$w_0=f(z_0)$，则反函数 $g=f^{-1}$ 在 w_0 可导，且

$$g'(w_0)=\frac{1}{f'(z_0)}.$$

特别地 $(z^n)'=nz^{n-1}$（n 为正整数），多项式与有理函数在分母不为零处可导。

> **核心考点**　“可导”是极强的条件：Δz 可沿任意方向趋于零，而实函数只要求左右两个方向。以 $f(z)=\bar{z}$ 为例，沿实轴取 $\Delta z=\Delta x$ 差商为 1，沿虚轴取 $\Delta z=\mathrm{i}\Delta y$ 差商为 -1，故导数处处不存在，尽管其实部 x、虚部 $-y$ 都光滑。凡含 $\bar{z}$、$|z|$、$\operatorname{Re}z$、$\operatorname{Im}z$、$\arg z$ 而未与 z 组合成解析式的函数，先怀疑它不解析。

2.1.2 复变函数解析的概念

若 $f(z)$ 在 z_0 的**某一个邻域内处处可导**，则称 f 在 z_0 处**解析**（正则、全纯）。若 f 在区域 D 内处处可导（等价于在 D 内每点解析），称 f 在 D 内解析，或称 f 为 D 内的**解析函数**。在复平面上处处解析的函数称为**整函数**（如多项式、e^z、$\sin z$）。

若 f 在 z_0 不解析，则称 z_0 为 f 的**奇点**。

三者的关系是（箭头反向均不成立）：

$$\text{在区域内解析} \implies \text{在某点解析} \implies \text{在该点可导} \implies \text{在该点连续}.$$

> **核心考点** “在某点可导”与“在该点解析”**不等价**：解析是**邻域**性质。例如 $f(z)=|z|^2$ 只在 $z=0$ 可导，而在 0 的任何邻域内都有不可导的点，故 f 在 $z=0$ 处**不解析**，$z=0$ 是它的奇点。判卷时“可导但无处解析”是高频陷阱。

2.2 函数解析的充要条件

设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 定义在区域 D 内。

定理（可导的必要条件） 若 f 在 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 处可导，则 u,v 在 (x_0,y_0) 处的一阶偏导数都存在，且满足**柯西—黎曼（Cauchy–Riemann）条件**

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

此时

$$f'(z_0)=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}$$

推导思路：分别沿实轴方向与虚轴方向计算差商的极限，两者必须相等，比较实部、虚部即得 C-R 条件。

定理（可导的充要条件） f 在 z_0 处可导 $\iff$ u,v 在 (x_0,y_0) 处**可微**，且在该点满足 C-R 条件。

推论（最常用的判别法） 若 u,v 在 (x_0,y_0) 的某邻域内有**连续**的一阶偏导数，且在该点满足 C-R 条件，则 f 在 z_0 可导；若这些条件在区域 D 内处处成立，则 f 在 D 内解析。

注意：C-R 条件本身只是**必要**条件，不是充分的——偏导数存在 + C-R 并不能保证可微，须补“偏导连续”或“可微”。

判定步骤

1. 把 f 化成 x, y 的显式：$u = \operatorname{Re} f(z)$，$v = \operatorname{Im} f(z)$（切忌只写 $f(z) = u + \mathrm{i}v$ 而不分出 u, v）。
2. 求出四个偏导 u_x, u_y, v_x, v_y。
3. 令 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$，解出**满足 C-R 条件的点集** E。
4. 若 E 无内点（常见情形：只是若干孤立点或一条曲线），则 f 只在 E 上可导，**处处不解析**。
5. 若 E 含某个区域且偏导连续，则 f 在该区域内解析，并用 $f' = u_x + \mathrm{i}v_x$ 求导。

极坐标形式 记 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$u = u(r, \theta)$，$v = v(r, \theta)$，则 C-R 条件为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}, \qquad f'(z) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\left(\frac{\partial u}{\partial r} + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial r}\right)$$

它在处理含 $z\bar{z}$、$|z|$、$\arg z$ 的函数（如 $f(z) = z^2\bar{z}$、对数与幂函数）时比直角坐标方便。

两个常用推论

- 若 f 在区域 D 内解析且 $f'(z) \equiv 0$，则 f 在 D 内为常数（由 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ 及区域连通性）。
- 若 $f = u + \mathrm{i}v$ 在 D 内解析，则 u, v 都满足拉普拉斯方程（见 §2.3）。

> **核心考点** 三类典型反例要记牢，考“是否解析”几乎都由它们变形而来：$f(z) = \bar{z}$（处处不可导）；$f(z) = |z|^2$（$u_x = 2x,\ v_y = 0 \Rightarrow x = 0$；$u_y = 2y,\ v_x = 0 \Rightarrow y = 0$，只在原点可导）；$f(z) = z\operatorname{Re} z = x^2 + \mathrm{i}xy$（同样只在原点可导）。共同特征：C-R 条件只在**孤立点**成立，“可导点”不构成区域，故处处不解析。

2.3 解析函数与调和函数

定义 若二元实函数 $u(x, y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数，且满足拉普拉斯方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

则称 u 为 D 内的**调和函数**。

定理 若 $f(z) = u + \mathrm{i}v$ 在区域 D 内解析，则 u, v 都是 D 内的调和函数。（解析函数有任意阶导数，故 u, v 的二阶偏导存在且连续；由 C-R 条件 $u_{xx} = v_{yx} = v_{xy} = -u_{yy}$，即 $u_{xx} + u_{yy} = 0$；对 v 同理。）

定义 设 u, v 都是区域 D 内的调和函数，且满足 C-R 条件 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$，则称 v 是 u 的**共轭调和函数**。此时 $u + \mathrm{i}v$ 在 D 内解析。

定理 若 D 是**单连通**区域，则 D 内任一调和函数 u 都有共轭调和函数 v，且在相差一个实常数的意义下唯一；从而 u 必是某个解析函数的实部。

由 u 求 v（构造解析函数）的步骤

1. 验证 $\Delta u = 0$（不满足则 u 不是调和函数，题目无解）。
2. 由 $v_y = u_x$ 对 y 积分：$v = \int u_x(x,y)\,\mathrm{d}y + \varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 待定。
3. 代入 $v_x = -u_y$，比较两端的 x 函数，解出 $\varphi'(x)$ 并积分得 $\varphi(x)$。
4. 写出 $f = u + \mathrm{i}v$；若要求表成 z 的函数，可用 $x = z,\ y = 0$ 化简易式（因解析函数的表达式与坐标无关）。

等价的曲线积分写法：

$$v(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y + C$$

（被积表达式全微分存在，正是 $\Delta u = 0$，故积分与路径无关。）

> **核心考点** 共轭调和是**有方向**的：v 是 u 的共轭调和函数 $\iff$ $u + \mathrm{i}v$ 解析；此时 $-u$（而非 u）才是 v 的共轭调和函数，因为 $v - \mathrm{i}u = -\mathrm{i}(u + \mathrm{i}v)$ 解析。另外，“存在共轭调和函数”依赖区域**单连通**：圆环 $0 < |z| < 1$ 上 $u = \ln|z|$ 调和却无共轭调和函数，否则将得到 $\ln z$ 的单值解析分支，而绕原点一周其值改变 $2\pi\mathrm{i}$。

2.4 初等函数

2.4.1 指数函数

对 $z = x + \mathrm{i}y$，定义

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$$

它由实指数函数的泰勒展开推广而来，并保持实指数的基本性质：

- 在全平面解析，且 $(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z$；
- $\mathrm{e}^{z_1+z_2} = \mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}$，$\mathrm{e}^0 = 1$；
- 以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期：$\mathrm{e}^{z+2\pi\mathrm{i}} = \mathrm{e}^z$；
- 处处不为零：$\mathrm{e}^z \neq 0$，且 $\mathrm{e}^z = 1 \iff z = 2k\pi\mathrm{i}\ (k \in \mathbb{Z})$；
- $|\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^x$，$\operatorname{Arg}\mathrm{e}^z = y + 2k\pi$。

与实指数函数的重要差别：e^z 是**周期**函数，故不是一一映射，没有单值反函数（这正是对数函数多值性的根源）；又当 $y\to\pm\infty$ 时 $|\mathrm{e}^z|=\mathrm{e}^x$ 与 y 无关而 e^z 沿虚方向震荡，故 $\lim\limits_{z\to\infty}\mathrm{e}^z$ 不存在。

2.4.2 三角函数与双曲函数

由欧拉公式解出 $\cos x,\sin x$ 的指数表示，再把实变量换成复变量，定义

$$\sin z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}},\qquad \cos z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2},\qquad \tan z=\frac{\sin z}{\cos z},\quad \cot z=\frac{\cos z}{\sin z}$$

（正割、余割类似）。性质：

- 在全平面解析，$(\sin z)'=\cos z$，$(\cos z)'=-\sin z$；$\tan z,\cot z$ 在分母不为零处解析；
- 以 2π 为周期；$\sin z$ 为奇函数、$\cos z$ 为偶函数；和角公式、$\sin^2 z+\cos^2 z=1$ 等恒等式全部成立；
- 零点与实情形相同：$\sin z=0\iff z=k\pi$，$\cos z=0\iff z=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）；
- **无界性**：$|\cos(\mathrm{i}y)|=\dfrac{\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y}}{2}\to+\infty\ (y\to\infty)$，故 $|\sin z|\leqslant 1$、$|\cos z|\leqslant 1$ 在复平面上**不再成立**。

双曲函数直接由指数定义：

$$\operatorname{sh}z=\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2},\qquad \operatorname{ch}z=\frac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2},\qquad \operatorname{th}z=\frac{\operatorname{sh}z}{\operatorname{ch}z}$$

它们在全平面解析，$(\operatorname{sh}z)'=\operatorname{ch}z$，$(\operatorname{ch}z)'=\operatorname{sh}z$，以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期；且

$$\operatorname{ch}z=\cos(\mathrm{i}z),\qquad \operatorname{sh}z=-\mathrm{i}\sin(\mathrm{i}z),$$

零点为 $\operatorname{sh}z=0\iff z=k\pi\mathrm{i}$，$\operatorname{ch}z=0\iff z=\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)\mathrm{i}$。

> **核心考点**　复三角函数只在**实轴**上有零点，却在虚方向上无界——这与实三角函数“有界、零点周期性分布”的直觉相反。求 $\sin z=0$ 时不要只写 $z=k\pi$ 却忘了可以设 $z=x+\mathrm{i}y$ 验证：由 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}=1$ 可得 $\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}=1$，故 $y=0$，零点的确都在实轴上。

2.4.3 对数函数

对数函数定义为指数函数的反函数：满足 $\mathrm{e}^{w}=z\ (z\neq 0)$ 的 w 称为 z 的**对数**，记 $w=\operatorname{Ln}z$。设 $w=u+\mathrm{i}v$，则 $\mathrm{e}^{w}=\mathrm{e}^{u}(\cos v+\mathrm{i}\sin v)=z$，比较两端的模与辐角得

$$\operatorname{Ln}z=\ln|z|+\mathrm{i}\operatorname{Arg}z=\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi),\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

它是**无穷多值**函数，各值相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。取 $\operatorname{Arg}z$ 的主值即得**对数主值**

$$\ln z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z\qquad(-\pi<\arg z\leqslant\pi).$$

性质：

- 集合意义下的运算律：$\operatorname{Ln}(z_1z_2)=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2$，$\operatorname{Ln}\dfrac{z_1}{z_2}=\operatorname{Ln}z_1-\operatorname{Ln}z_2$；
- 主值 $\ln z$ 在割开平面 $D=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$（即 $|z|>0,\ -\pi<\arg z<\pi$）内单值解析，且
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\ln z=\frac{1}{z};$$
- $\operatorname{Ln}z$ 的**任一**连续单值分支 $f(z)$ 都满足 $f'(z)=\dfrac{1}{z}$（不同分支只差常数 $2k\pi\mathrm{i}$）；
- 当 $z=x>0$ 时 $\ln z=\ln x$，即复对数是实对数的推广；负数也有对数，如 $\operatorname{Ln}(-1)=(2k+1)\pi\mathrm{i}$。

2.4.4 幂函数

设 $a\in\mathbb{C}$，对 $z\neq0$ 定义

$$z^a=\mathrm{e}^{a\operatorname{Ln}z}=\mathrm{e}^{a(\ln|z|+\mathrm{i}\arg z+2k\pi\mathrm{i})}$$

其多值性完全由 a 决定：

a 的类型	z^a 的取值个数	说明
正整数 n	1（单值）	即通常的 z^n，全平面解析
负整数 $-n$	1（单值）	$z^{-n}=1/z^n$，除 $z=0$ 外解析
既约分数 p/q $(q>0)$	q（有限多值）	q 个分支，如 $\sqrt[n]{z}$ 有 n 个值
其他（无理数或虚部非零）	无穷多值	各值相差 $2\pi a\mathrm{i}$ 的整数倍

取定 $\operatorname{Ln}z$ 的一个单值解析分支即得 z^a 的一个**单值解析分支**，在该分支上

$$(z^a)'=a\,z^{a-1}.$$

a 为整数时上式对通常的幂函数也成立。

2.4.5 反三角函数与反双曲函数

由三角函数的指数表示解出 w，即得反三角函数的对数表示（均为多值函数）：

$$\operatorname{Arcsin}z=-\mathrm{i}\operatorname{Ln}\left(\mathrm{i}z+\sqrt{1-z^2}\right),\qquad \operatorname{Arccos}z=-\mathrm{i}\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2-1}\right)$$

$$\operatorname{Arctan}z=\frac{1}{2\mathrm{i}}\operatorname{Ln}\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z}$$

类似地

$$\operatorname{Arsh}z=\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2+1}\right),\quad \operatorname{Arch}z=\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2-1}\right),\quad \operatorname{Arth}z=\frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{1+z}{1-z}.$$

它们的多值性来自两处：**对数**的多值性与**根式**的多值性（复合而成）。取定单值解析分支后有

$$(\operatorname{Arcsin} z)' = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}, \qquad (\operatorname{Arctan} z)' = \frac{1}{1+z^2}.$$

2.4.6 多值函数与支点

对多值函数 $w = f(z)$，若沿绕 z_0 一周的闭曲线连续变动时，函数值从某一分支连续变到另一分支（且绕任意小圈都如此），则称 z_0 为 f 的**支点**（分支点）。

多值函数	支点
$\operatorname{Ln} z$	0 与 ∞（每绕原点一周，虚部增加 2π）
$\sqrt[n]{z}$	0 与 ∞（绕一周进入下一分支，绕 n 周复原）
$\sqrt{(z-a)(z-b)}$	a, b, ∞（绕 a 或 b 一周变号）

在复平面上从支点引一条**支割线**（如 $\operatorname{Ln} z$ 取负实轴），把平面割成单连通区域，多值函数在该区域上就可分出单值解析分支。保证这一点的定理是：**若 D 是不含原点的单连通区域，则 $\operatorname{Ln} z$ 在 D 上存在无穷多个单值解析分支，彼此相差 $2k\pi\mathrm{i}$。**

> **核心考点** 易混的两个说法：**支点**是“绕行一周函数值改变”的点，与函数在该点是否有定义无关——$z=0$ 不在 $\operatorname{Ln} z$ 的定义域内，却是它的支点。问“$\ln z$ 的解析区域”时，标准答案是“割去负实轴（或任一由原点出发的射线）后的单连通区域”，而不是“除原点外的平面”。

2.5 解析函数的物理意义

解析函数的实部 φ 与虚部 ψ 都是调和函数且等值线正交（$\nabla\varphi\cdot\nabla\psi = \varphi_x\psi_x + \varphi_y\psi_y = 0$），这一结构恰好对应平面稳定场“无旋且无源”的两条性质。于是三类稳态场都可用一个**复势** $w = \varphi + \mathrm{i}\psi$（解析函数）统一描述（教材 §2.5）：

场	势函数 φ	共轭调和函数 ψ	正交的两族曲线
平面流速场	速度势	流函数	等势线 / 流线
平面静电场	电势	力函数	等势线 / 电力线
平面稳定温度场	温度 T	热流函数	等温线 / 热流线

三者的势函数都满足 $\Delta\varphi = 0$（无旋无源、无电荷、无内热源），场量由 w 的导数给出。以流速场为例，

$$v_x + \mathrm{i}v_y = \overline{w'(z)}$$

即**复速度等于复势导数的共轭**；静电场中 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$，温度场中 $\boldsymbol{q} = -k\nabla T$（$k$ 为导热系数），结构完全相同。数学上“求一个平面无旋无源场”就此化归为“求一个解析函数”。

> **核心考点** 三场同构，差别只是物理量的名称与符号约定。最易错的是复速度的共轭：由 $w' = \varphi_x + \mathrm{i}\psi_x = v_x - \mathrm{i}v_y$ 可知正确式是 $v_x + \mathrm{i}v_y = \overline{w'(z)}$，写成 $w'(z)$ 就把 v_y 的符号弄反了。

第 3 章

复变函数的积分

3.1 复变函数积分的概念

3.1.1 积分的定义

先约定曲线。闭区间 $[a,b]$ 上的连续映射

$$C:\ z=z(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t),\qquad a\leqslant t\leqslant b$$

称为复平面上由 $z(a)$ 到 $z(b)$ 的**有向曲线**，$z(a)$、$z(b)$ 为起点与终点。称 $z=z(a+b-t)\ (a\leqslant t\leqslant b)$ 为 C 的**反向曲线**，记 C^-。若 $z'(t)$ 连续且处处不为零，称 C **光滑**；有限条光滑曲线首尾相接称为**逐段光滑**。若 $z(a)=z(b)$ 且 $t\in(a,b)$ 时曲线无重点，称 C 为**简单闭曲线**；不作说明时规定其**逆时针**方向为正向。

设 C 是逐段光滑有向曲线，$f(z)$ 在 C 上有定义。在 $[a,b]$ 上插入分点

$$a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b,$$

记 $z_k=z(t_k)$，$\Delta z_k=z_k-z_{k-1}$，在每个小弧 $z_{k-1}z_k$ 上任取一点 ζ_k，作**黎曼和**

$$\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\,\Delta z_k.$$

令 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|\Delta z_k|$，若 $\lambda\to0$ 时该和式的极限存在且与分法与 ζ_k 的取法无关，则称此极限为 $f(z)$ 沿 C 的**复积分**，记

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\lim_{\lambda\to0}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\,\Delta z_k,$$

C 为积分路径，f 为被积函数。沿闭曲线的积分记作 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$。

3.1.2 积分的性质

设所涉积分都存在，则

1. **线性性**：$\displaystyle\int_C\big[\alpha f(z)+\beta g(z)\big]\mathrm{d}z=\alpha\int_C f\,\mathrm{d}z+\beta\int_C g\,\mathrm{d}z$（$\alpha,\beta$ 为复常数）。
2. **反向性**：$\displaystyle\int_{C^-}f(z)\,\mathrm{d}z=-\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$。
3. **路径可加性**：若 C 由 C_1 与 C_2 首尾相接而成，则 $\displaystyle\int_C f\,\mathrm{d}z=\int_{C_1}f\,\mathrm{d}z+\int_{C_2}f\,\mathrm{d}z$。

4. **估值不等式**：设 $|f(z)| \leqslant M$ $(z \in C)$，L 为 C 的长度，则

$$\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_C |f(z)|\,|\mathrm{d}z| = \int_C |f(z)|\,\mathrm{d}s \leqslant ML.$$

> **核心考点** 估值不等式是复积分里唯一的“放缩工具”，凡证极限为零、证积分有界、证刘维尔定理都靠它。使用时两个量都要算准：M 必须是 $|f|$ 在 C 上的**上界**（常取最大值），L 是路径长度（圆周为 $2\pi R$）。注意被积函数在路径上含参数时 M 也随参数变，要一并估计。

3.1.3 积分的存在条件与计算

定理 若 $f(z)$ 在逐段光滑曲线 C 上连续，则 $\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$ 存在。

计算方法一（参数化，最基本） 设 $C: z = z(t)$ $(a \leqslant t \leqslant b)$ 光滑，则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f\big[z(t)\big]\,z'(t)\,\mathrm{d}t$$

逐段光滑时按段积分再相加。这一步把复积分化为定积分（被积函数为复值函数，实部虚部分别积分）。

计算方法二（化为两个第二类线积分） 设 $f = u + \mathrm{i}v$，$z = x + \mathrm{i}y$，则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_C (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\int_C (v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)$$

它说明复积分存在 $\Longleftrightarrow$ 右端两个线积分都存在；也说明复积分与路径方向有关。

两个基本结果（后面反复使用）

$$\int_C \mathrm{d}z = z(b) - z(a); \qquad \oint_{|z-z_0|=r} (z - z_0)^n\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}, & n = -1, \\ 0, & n \neq -1,\ n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

前者由参数化直接得到（$\int_a^b z'(t)\mathrm{d}t = z(b) - z(a)$），后者把 $z = z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 代入即可验证。它是“绕奇点积分不为零”的根源。

3.2 柯西积分定理

3.2.1 柯西积分定理

定理（柯西积分定理） 设 $f(z)$ 在**单连通区域** D 内解析，C 为 D 内任一条逐段光滑闭曲线，则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

常用的等价叙述：若 f 在简单闭曲线 C 上及其内部解析，则沿 C 的积分为零。

条件不能削弱：只要求 f 连续不够，必须解析；区域必须是单连通的，否则绕“洞”的积分一般不为零——在去心圆盘 $0<|z|<1$ 内 $f(z)=1/z$ 解析，但 $\oint_{|z|=1}\mathrm{d}z/z=2\pi\mathrm{i}\neq 0$。

推论（积分与路径无关） 若 f 在单连通区域 D 内解析，则 $\int_C f\,\mathrm{d}z$ 只与起点、终点有关，与路径无关。

闭路变形原理 在积分值不变的条件下，闭曲线可以在区域内部连续变形，只要变形过程中**不越过奇点**。它是复合闭路定理的几何表述，也是“挖小圆”技巧的依据。

3.2.2 不定积分

定理（原函数存在定理） 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，固定 $z_0\in D$，令

$$F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

（积分沿 D 内任一路径），则 $F(z)$ 在 D 内解析，且 $F'(z)=f(z)$。称 F 为 f 的**原函数**，$F(z)+C$（C 为复常数）为 f 的**不定积分**，记 $\int f(z)\mathrm{d}z=F(z)+C$。同一函数的两个原函数相差常数。

牛顿—莱布尼茨公式 若 f 在单连通区域 D 内解析，F 是 f 的任一原函数，则对 $z_0,z_1\in D$

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z=F(z_1)-F(z_0)$$

于是实积分的换元、分部积分等技巧在复积分中照旧可用（只要原函数在区域内单值解析）。

推论 若 D 是不含零点的单连通区域，则 $\operatorname{Ln}z$ 在 D 上存在单值解析分支，且

$$F(z)=\ln z_0+\int_{z_0}^{z}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}$$

就是其中一个分支。更一般地，若 f 在单连通区域 D 内解析且处处不为零，则 $\operatorname{Ln}f(z)$ 在 D 内存在单值解析分支（取 $F'=f'/f$）。

3.2.3 复合闭路定理

设多连通区域 D 的边界由外边界 C_0 与内边界 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 组成，均取**正向**（沿边界前进时区域在左侧，故外边界逆时针、内边界顺时针），记复合闭路 $C=C_0+C_1^-+\cdots+C_n^-$。若 f 在 D 上解析，则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=0,\qquad \text{即}\qquad \oint_{C_0} f\,\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k} f\,\mathrm{d}z$$

（右端各内边界均取逆时针方向。）直观地说：绕外边界一周的积分等于绕各个“洞”一周的积分之和。

> **核心考点** 用复合闭路定理解题时**三个位置必须交代清楚**：(1) 被积函数的奇点在哪；(2) 积分曲线围住了哪些奇点；(3) 挖出的小圆周方向是逆时针还是顺时针。教材写法是“在 C 内作互不相交的小圆周 $C_1,\dots,C_n$ 分别包围各奇点”，此时 $\oint_C=\sum\oint_{C_k}$（都取逆时针）；若把小圆当作区域边界，则内边界是**顺时针**，符号要反过来。方向弄反是这一章最常见的错误。

3.3 柯西积分公式

3.3.1 柯西积分公式

定理（柯西积分公式） 设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上及其内部 D 内解析，z_0 为 D 内任一点，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$$

等价写法：$\displaystyle\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(z_0)$。

证明要点：以 z_0 为心作充分小的圆 $K:|z-z_0|=\rho$ 含于 D，由复合闭路定理把沿 C 的积分化为沿 K 的积分，再用 f 的连续性与估值不等式证明 $\oint_K\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z\to 2\pi\mathrm{i}f(z_0)$（$\rho\to 0$）。

意义 解析函数在区域**内部**的值完全由它在**边界**上的值决定。由此立得：若两个解析函数在区域边界上处处相等，则它们在整个区域上恒等（解析函数的“刚性”，实函数没有此性质）。

公式对复合闭路（多连通区域）同样成立：只要 z_0 在 C 所围区域内部，而 f 在 C 上及其所围区域内解析即可。

3.3.2 高阶导数公式

定理 若 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上及其内部 D 内解析，则 f 在 D 内有**任意阶导数**，且对 D 内任一点 z_0

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z,\qquad n=1,2,\cdots$$

证明思路：对 $f(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$ 关于 z_0 求导，用估值不等式证明“积分号下可以求导”（差商与导数的差为 $O(|\Delta z|)$），再对 n 归纳。

反用此式是计算积分的常用手段：

$$\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(z_0).$$

> **核心考点** 这一公式带来复分析与实分析最本质的差别：**解析 $\Rightarrow$ 无穷次可导**（而实函数一次可导推不出二次可导）。使用时注意三点：(1) 分子 f 必须在 C 及内部**解析**——奇点要留

> 在分母外面；(2) 分母的幂次是 $n+1$，对应 $n!$；(3) 若 C 内有多个奇点，先挖洞拆分，使每个积分只含一个奇点再套公式。

3.3.3 几个重要的推论

（1）平均值公式

设 f 在以 z_0 为心、R 为半径的圆周 C 上及其内部解析，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\left(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi R}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}s$$

即解析函数在圆心的值等于它在圆周上值的平均。

（2）柯西不等式

设 $M=\max\limits_{z\in C}|f(z)|$，则

$$\left|f^{(n)}(z_0)\right|\leqslant\frac{n!\,M}{R^n};\qquad \text{特别地 }\ |f'(z_0)|\leqslant\frac{M}{R}$$

它把函数在一点处的各阶导数用它在圆周上的最大模控制住，是估计导数、证明刘维尔定理的工具。

（3）刘维尔（Liouville）定理

整函数指在复平面上处处解析的函数（多项式、e^z、$\sin z$ 等）。若整函数 $f(z)$ 在复平面上**有界**（$|f(z)|\leqslant M$），则 f 必为常数。

证明：对任意 z 与任意 $R>0$，由柯西不等式 $|f'(z)|\leqslant M/R$；令 $R\to+\infty$ 得 $f'(z)=0$，故 f 为常数。

（4）代数基本定理

任意 n 次（$n\geqslant 1$）复系数多项式

$$f(z)=a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_{n-1}z+a_n\qquad(a_0\neq 0)$$

在复平面上**至少有一个零点**，从而恰有 n 个零点（计重数）。

证明：若 f 无零点，则 $F=1/f$ 是整函数，且由 $|f(z)|\to+\infty\ (z\to\infty)$ 知 F 有界，由刘维尔定理 F 为常数，矛盾。

（5）莫累拉（Morera）定理

设 $f(z)$ 在区域 D 内连续，且对 D 内任一条其内部含于 D 的简单闭曲线 C 都有 $\oint_C f\,\mathrm{d}z=0$，则 f 在 D 内解析。

它是柯西积分定理的**逆定理**：柯西定理用“解析”推出“积分为零”，莫累拉定理用“积分为零”反推“解析”，常用于证明由积分或级数定义的函数是解析的。

（6）泊松（Poisson）积分公式

设 f 在圆 $C:|z-z_0|=R$ 内及 C 上解析，$z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(r<R)$ 为圆内一点，则

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\varphi-\theta)+r^2}\,f\left(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right)\mathrm{d}\varphi.$$

比较两端的实部即得**泊松积分公式**：圆内调和函数的值可由它在圆周上的值通过上述积分表示。特别取 $r=0$ 即回到调和函数的平均值公式。

3.4 解析函数模的性质

下面的结论由平均值公式与柯西不等式得到（讲义 §1.4），它刻画了解析函数模的“边界控制”性质。

最大模原理　设 D 是有界连通区域，$f(z)$ 在 $\overline{D}$ 上连续、在 D 内解析，则

$$\max_{z\in\overline{D}}|f(z)|=\max_{z\in\partial D}|f(z)|=M$$

并且：若存在 D 的**内点** z_0 使 $|f(z_0)|=M$，则 f 在 D 内为常数。

证明要点：设内点取到最大值 M，由平均值公式 $M=|f(z_0)|\leqslant\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\mathrm{d}\theta\leqslant M$，故等号处处成立、$|f|$ 在圆内恒为 M；沿折线逐点推过去，得 $|f|$ 在 D 内恒为 M，再由 §2.2 的推论知 f 为常数。

最小模原理　设 D 有界连通，f 在 $\overline{D}$ 上连续、在 D 内解析且**处处不为零**，则

$$\min_{z\in\overline{D}}|f(z)|=\min_{z\in\partial D}|f(z)|;$$

若在内点取到最小值，则 f 为常数。（对 $1/f$ 用最大模原理。）

调和函数的极值原理　若 $u(x,y)$ 是有界闭区域 $\overline{D}$ 上的调和函数（在 D 内调和、在 $\overline{D}$ 上连续），则 u 的最大值与最小值都在边界 ∂D 上取到；若在内点取到，则 u 为常数。

> **核心考点**　最大模原理管的是 $|f|$ 而**不是** f：f 本身（复值）谈不上大小。三个使用前提别漏：区域**有界**、f 在闭区域上**连续**、在内部**解析**。典型应用：证明“模为常数的解析函数是常数”（$|f|\equiv c$ 时内部也取到最大值）。对照两个二元实函数能看清“调和”的关键：$u=x^2+y^2$ 在圆盘上的最大值在圆心取到（$\Delta u=4\neq0$，不调和，不受定理约束）；而调和的 $u=x^2-y^2=\mathrm{Re}(z^2)$ 的最大值必在边界上取到。

第4章

级数

级数是研究解析函数的第二套工具（第一套是积分）。本章的逻辑主线是：复数项级数 → 幂级数（圆盘内）→ 泰勒级数（解析函数的幂级数表示）→ 洛朗级数（圆环内的广义幂级数）→ 孤立奇点分类。

4.1 复变函数项级数

4.1.1 复数序列

设 $\{z_n\}$ 为复数序列，$z_n = a_n + \mathrm{i}b_n$。若存在复数 $z_0 = a_0 + \mathrm{i}b_0$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} |z_n - z_0| = 0$，则称 $\{z_n\}$ **收敛**于 z_0。由于

$$|a_n - a_0| \leqslant |z_n - z_0|, \qquad |b_n - b_0| \leqslant |z_n - z_0|,$$

故

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z_0 \iff \lim_{n\to\infty} a_n = a_0 \text{ 且 } \lim_{n\to\infty} b_n = b_0$$

即复数序列的收敛问题完全化归为两个实数列的收敛问题。由此得**柯西收敛准则**：$\{z_n\}$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N，当 $n, m > N$ 时 $|z_n - z_m| < \varepsilon$。收敛序列必有界。

4.1.2 复数项级数

称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots$ 为**复数项级数**，其部分和 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} z_k$。若 $\{S_n\}$ 收敛于 S，称级数**收敛**，S 为级数的和；否则称**发散**。

定理 $\sum z_n$ 收敛 $\iff$ $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛；且此时 $\sum z_n = \sum a_n + \mathrm{i}\sum b_n$。

基本性质

- 收敛的**必要条件**：若 $\sum z_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0$（逆不成立）；
- 线性性：$\sum(\alpha z_n + \beta w_n) = \alpha\sum z_n + \beta\sum w_n$；
- 改变或去掉有限项不改变收敛性。

若 $\sum |z_n|$ 收敛，称 $\sum z_n$ **绝对收敛**。因为

$$|a_n| \leqslant |z_n|, \qquad |b_n| \leqslant |z_n|, \qquad |z_n| \leqslant |a_n| + |b_n|,$$

故

$$\sum z_n \text{ 绝对收敛} \iff \sum |z_n| \text{ 收敛} \iff \sum a_n,\ \sum b_n \text{ 都绝对收敛}$$

并且**绝对收敛** $\Rightarrow$ **收敛**（反之不成立）。判断绝对收敛时可直接套用正项级数的比值法、根值法、比较法。

4.1.3 复变函数项级数

设 $f_n(z)\ (n=1,2,\cdots)$ 是点集 E 上的复函数。若对每个 $z\in E$，数项级数 $\sum_n f_n(z)$ 都收敛，则称 $\sum f_n(z)$ 在 E 上**逐点收敛**，其和函数记 $S(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$，部分和 $S_n(z)=\sum\limits_{k=1}^{n} f_k(z)$。

若对任意 $\varepsilon>0$ 存在**与 z 无关**的 N，当 $n>N$ 时对一切 $z\in E$ 都有 $|S_n(z)-S(z)|<\varepsilon$，则称 $\sum f_n(z)$ 在 E 上**一致收敛**。若它在区域 D 的任意有界闭子集上都一致收敛，则称在 D 上**内闭一致收敛**。

优级数判别法（Weierstrass） 若存在收敛的正项级数 $\sum M_n$，使对一切 $z\in E$ 有 $|f_n(z)|\leqslant M_n$，则 $\sum f_n(z)$ 在 E 上一致收敛（且绝对收敛）。

内闭一致收敛的性质 设 $f_n(z)$ 都在区域 D 内解析，且 $\sum f_n(z)$ 在 D 上内闭一致收敛于 $S(z)$，则

- **（解析性）** $S(z)$ 在 D 内解析；
- **（逐项求导）** $S'(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n'(z)$，且导数级数在 D 上内闭一致收敛；
- **（逐项积分）**对 D 内任一条逐段光滑曲线 C，$\displaystyle\int_C S(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{n=1}^{\infty}\int_C f_n(z)\,\mathrm{d}z$。

> **核心考点** “逐点收敛”远不够用：$\sum z^n$ 在 $|z|<1$ 内逐点收敛于 $\frac{1}{1-z}$，但在整个开圆盘上**不一致**收敛（越靠近边界收敛越慢，S_n 在 $|z|<1$ 上无界）。正确说法是“在 $|z|\leqslant r\ (r<1)$ 上一致收敛”，即**内闭一致收敛**——它恰好是在开集上做逐项求导、逐项积分所需的强度。凡写“幂级数在其收敛圆内可逐项求导”，依据都是内闭一致收敛。

4.2 幂级数

4.2.1 幂级数的概念

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n=a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots$$

的函数项级数称为以 z_0 为中心的**幂级数**，a_n 为系数。作平移 $w=z-z_0$ 即可化为中心在原点的幂级数 $\sum a_n w^n$，故先研究后者。

阿贝尔（Abel）定理 若 $\sum a_n w^n$ 在 $w_0\neq 0$ 处收敛，则它在 $|w|<|w_0|$ 内**绝对收敛**；若在 w_1 处发散，则它在 $|w|>|w_1|$ 内**发散**。

证明思路：由 $\sum a_n w_0^n$ 收敛得 $a_n w_0^n$ 有界，设 $|a_n w_0^n| \leqslant M$；对 $|w| < |w_0|$ 有 $|a_n w^n| \leqslant M \left|\frac{w}{w_0}\right|^n$，与收敛的几何级数比较即得。

4.2.2 幂级数的收敛圆与收敛半径

由 Abel 定理，幂级数的收敛点集必是一个以 z_0 为心的圆盘内部（可能添上边界上的部分点）。定义

$$R = \sup\left\{ |z - z_0| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ 收敛} \right\}$$

为幂级数的**收敛半径**，圆盘 $|z - z_0| < R$ 为**收敛圆**（R 可取 0 或 $+\infty$）。

定理 设收敛半径为 R，则

- 在 $|z - z_0| < R$ 内幂级数**绝对收敛**且**内闭一致收敛**；
- 在 $|z - z_0| > R$ 内幂级数**发散**；
- 在边界 $|z - z_0| = R$ 上收敛性**不确定**，须具体讨论。

收敛半径的计算

$$R = \frac{1}{\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

（约定 $\frac{1}{0} = +\infty$，$\frac{1}{+\infty} = 0$。）若极限存在，也可用**比值法**

$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|.$$

实际计算时还可利用：幂级数在 $z = z_1$ 处收敛 $\Rightarrow R \geqslant |z_1 - z_0|$；在 z_2 处发散 $\Rightarrow R \leqslant |z_2 - z_0|$；而 R 又等于 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开成立的最大圆盘半径，即 z_0 到 f 最近奇点的距离（这一条最快，见 §4.3）。

> **核心考点** 三个高频陷阱：(1) **缺项级数**（如 $\sum 2^n z^{2n}$、$\sum a_n z^{kn}$）不能直接用比值法 $R = \lim |a_n/a_{n+1}|$（此时 lim 一般不存在），应把 z^k 看成整体或直接用根值公式 $R = 1/\varlimsup \sqrt[n]{|a_n|}$；(2) 收敛半径只由系数决定，与 z 无关，圆心是展开中心 z_0 而非原点；(3) 收敛半径相同，边界上的收敛性可以完全不同——$\sum z^n$ 在 $|z| = 1$ 上处处发散，$\sum z^n/n^2$ 在 $|z| = 1$ 上处处绝对收敛，$\sum z^n/n$ 在 $|z| = 1, z \neq 1$ 处收敛而在 $z = 1$ 处发散。所以“$|z| = R$ 上收敛吗”必须单独讨论。

4.2.3 幂级数的性质

定理 幂级数 $\sum a_n (z - z_0)^n$ 的和函数 $S(z)$ 在其收敛圆 $|z - z_0| < R$ 内解析，且

- 可**逐项求导**：$S'(z) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$，收敛半径仍为 R；

- 可**逐项积分**：$\displaystyle\int_{z_0}^{z} S(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1}$，收敛半径仍为 R；
- 反复求导可知 $S(z)$ 在收敛圆内**无穷次可导**，且 $a_n=\dfrac{S^{(n)}(z_0)}{n!}$（系数被和函数唯一确定）。

4.2.4 幂级数的运算

设 $\sum a_n(z-z_0)^n$、$\sum b_n(z-z_0)^n$ 的收敛半径分别为 R_1,R_2，$R=\min\{R_1,R_2\}$。在 $|z-z_0|<R$ 内可作

- **加减法**：$\sum(a_n\pm b_n)(z-z_0)^n$，收敛半径至少为 R；
- **乘法**（柯西乘积）：$\left(\sum a_nw^n\right)\left(\sum b_nw^n\right)=\sum c_nw^n$，其中 $c_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$，收敛半径至少为 R；
- **除法**：当 $b_0\neq0$ 时商仍为幂级数，系数由 $\sum a_nw^n=\left(\sum b_nw^n\right)\left(\sum d_nw^n\right)$ 逐项比较（**待定系数法**）确定；
- **复合**：若 $g(z)=\sum b_nw^n$ 且 $w=f(z)$ 在 $|z-z_0|<\rho$ 内解析、$|f(z)|<R_2$，则 $g[f(z)]$ 可展成幂级数。

4.3 泰勒级数

4.3.1 泰勒展开定理

定理（泰勒 Taylor 展开） 设 $f(z)$ 在圆盘 $B(z_0,R):|z-z_0|<R$ 内解析，则 f 在该圆盘内可唯一地展成幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,\qquad a_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$$

其中 C 为 $|z-z_0|=\rho\ (0<\rho<R)$，且该级数在 $B(z_0,R)$ 内绝对收敛、内闭一致收敛。

证明思路：对 $|z-z_0|<r<R$，由柯西积分公式 $f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-z_0|=r}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}}\mathrm{d}\zeta$，把 $\frac{1}{1-w}$ 展成几何级数（$|w|<1$）并逐项积分，再用高阶导数公式即得系数表达式。$z_0=0$ 时称为**麦克劳林（Maclaurin）展开**。

几点说明

- **收敛范围**：定理只保证在 $B(z_0,R)$ 内成立；实际展开的收敛半径等于 z_0 到 f 的**最近奇点**的距离（若 f 是整函数则 $R=+\infty$）。
- **唯一性**：解析函数在一点处的幂级数展开式唯一（系数只能是 $f^{(n)}(z_0)/n!$）。这条性质是“间接展开法”的合法性依据。
- **解析的等价刻画**：f 在 z_0 解析 $\iff$ f 在 z_0 的某邻域内可展成幂级数。

两个重要推论

- **零点孤立性定理**：设 f 在区域 D 内解析且不恒为零，则 f 的每个零点是**孤立**的——即若 $f(z_0)=0$，则存在 z_0 的去心邻域使 f 在其中不为零。
- **唯一性定理**：设 f,g 在区域 D 内解析，若存在 D 内一列互不相同的点 $\{z_n\}$（有聚点 $z^*\in D$）使 $f(z_n)=g(z_n)$，则 $f\equiv g$ 于 D。

4.3.2 几个初等函数的幂级数展开式

以下展开式必须记熟（$z_0=0$）：

$$\mathrm{e}^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\qquad \sin z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad \cos z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}\qquad (|z|<+\infty)$$

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n\ (|z|<1),\qquad \ln(1+z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}z^n\ (|z|<1)$$

$$(1+z)^{\alpha}=1+\alpha z+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}z^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}z^n+\cdots\qquad (|z|<1)$$

间接展开法（最常用） 由展开式的唯一性，可用下列手段从已知展开式得到新的展开式，而不必逐阶求导：

1. **代换**：如 $\mathrm{e}^{z^2}=\sum\frac{z^{2n}}{n!}$、$\dfrac{1}{1+z^2}=\sum(-1)^n z^{2n}$；
2. **分拆为部分分式**：如有理函数先拆成 $\frac{A}{z-a}+\frac{B}{z-b}$ 再逐个展开；
3. **逐项求导或逐项积分**：如由 $\frac{1}{1-z}$ 求导得 $\frac{1}{(1-z)^2}$ 的展开，由 $\frac{1}{1+z}$ 积分得 $\ln(1+z)$；
4. **乘除法与待定系数**：如求 $\tan z$、$\sec z$ 的展开。

> **核心考点** 展开式后面**必须写明成立范围**（$|z|<1$ 还是 $|z|<+\infty$），这是泰勒展开与洛朗展开的“坐标”。另外，间接法只允许在**收敛圆内**做代数变形：由 $\ln(1+z)=\sum(-1)^{n-1}z^n/n\ (|z|<1)$ 不能直接推出 $\ln(1+z^2)$ 在 $|z|<+\infty$ 成立，只能得 $|z|<1$；正确范围由“最近奇点”判断——$1+z^2=0$ 的根 $\pm\mathrm{i}$ 在 $|z|=1$ 上，故半径确为 1。

4.4 洛朗级数

4.4.1 洛朗级数的概念及性质

形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n}_{\text{正部}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n}}_{\text{负部}}$$

的函数项级数称为以 z_0 为中心的**广义幂级数**（洛朗级数）。它收敛 $\Longleftrightarrow$ 正部与负部同时收敛。

设正部收敛半径为 R_1，负部在 $|z-z_0|>R_2$ 收敛，则当 $R_2<R_1$ 时，级数在**圆环**

$$R_2<|z-z_0|<R_1$$

内绝对收敛且内闭一致收敛，此圆环称为**收敛圆环**；在圆环外发散，在边界上不确定。特别当 $R_2=0$ 时圆环退化为去心圆盘 $0<|z-z_0|<R_1$。

4.4.2 洛朗展开定理

定理（洛朗 Laurent 展开） 设 $f(z)$ 在圆环 $D: r<|z-z_0|<R$ 内解析，则 f 在 D 内可唯一地展成洛朗级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n, \qquad a_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta \quad (n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

其中 C 为圆环内任一以 z_0 为心的圆周 $|\zeta-z_0|=\rho$ $(r<\rho<R)$，且级数在 D 内绝对收敛、内闭一致收敛。

与泰勒定理的两个差别：

- 系数一般**不能**写成 $\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$（f 在 z_0 处可能没有定义，谈不上求导）；
- 展开式依赖**圆环**：同一个 f 在 z_0 的不同圆环上有不同的洛朗展开。

唯一性 f 在给定圆环内的洛朗展开式是唯一的；故用任何合法手段（代换、分拆、乘除）得到的展开式就是它。

4.4.3 求洛朗展开式的方法

步骤

1. 找出 f 的全部奇点，确定展开中心 z_0；
2. 由奇点到 z_0 的距离把平面分成若干圆环，题目指定哪个就在哪个圆环内做；
3. 把 f 拆成若干“简单分式”之和（有理函数用部分分式）；
4. 对每个分式，按“$|z-z_0|$ 与奇点距离的大小”选择展开方向：若 $|w|<1$ 用 $\dfrac{1}{1-w}=\sum w^n$；若 $|w|>1$ 用 $\dfrac{1}{1-w}=-\dfrac{1}{w}\cdot\dfrac{1}{1-1/w}=-\sum\limits_{n=1}^{\infty} w^{-n}$；

5. 合并同类项，并**写明成立区域**。

判别准则 对每个因子 $\dfrac{1}{z-a}$：若 $|z-z_0|<|a-z_0|$（奇点 a 落在圆环**之外**），展成 $z-z_0$ 的**正幂**；若 $|z-z_0|>|a-z_0|$（a 落在圆环**之内**），先提出 $(z-z_0)$ 作公因子再展成**负幂**。同一函数在不同圆环上的展开式互不相同，但在各自圆环内都表示同一个 f。

> **核心考点** 洛朗展开最容易错的三处：(1) 忘了区分圆环，把 $|z|<1$ 的展开式拿去用在 $1<|z|<2$ 上；(2) 该出负幂时仍机械地写 $\frac{1}{1-z}=\sum z^n$（此式只在 $|z|<1$ 成立）；(3) 展开中心不在原点时忘记把 $z-z_0$ 当作整体 w。判别口诀：看 $|z-z_0|$ 与“该分式的奇点到 z_0 的距离”谁大——$|z-z_0|$ 大就用负幂，小就用正幂。

4.5 孤立奇点的分类

本节是洛朗展开的直接应用（教材排在 §5.1，留数的计算见第 5 章）。

定义 若 $f(z)$ 在 z_0 的某个**去心邻域** $0<|z-z_0|<\delta$ 内解析，而在 z_0 处不解析（或未定义），则称 z_0 为 f 的**孤立奇点**。

设 f 在 $0<|z-z_0|<R$ 内的洛朗展开为 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n$，其负幂项部分 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{-n}(z-z_0)^{-n}$ 称为**主要部分**。

类型	主要部分	极限特征	等价刻画
可去奇点	无（$a_{-n}=0$）	$\lim f(z)$ 存在且有限	去心邻域内有界
m 阶极点	有限项，最低次 $-m$	$\lim f(z)=\infty$	$f=\dfrac{g(z)}{(z-z_0)^m}$，$g(z_0)\neq 0$
本性奇点	无穷多项	$\lim f(z)$ 不存在	取值稠密（Picard）

零点与极点的关系 若 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$，φ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$，则称 z_0 为 f 的 m **阶零点**。此时

$$z_0 \text{ 是 } f \text{ 的 } m \text{ 阶零点} \iff z_0 \text{ 是 } \frac{1}{f} \text{ 的 } m \text{ 阶极点.}$$

对有理函数 $f=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$（P,Q 在 z_0 解析，z_0 分别是 P 的 m 阶零点、Q 的 n 阶零点）：$m>n$ 时 z_0 是 f 的 $m-n$ 阶零点；$m=n$ 时是可去奇点；$m<n$ 时是 $n-m$ 阶极点。

> **核心考点** 判定顺序：先看**极限**，再用**洛朗展开**定阶数。“极限不存在”不等于“本性奇点”——极限既不有限也不为 ∞ 才是本性奇点（如 $e^{1/z}$ 在 0 处）；而 $\lim f=\infty$ 只说明是极点，阶数还要靠展开式或零点阶数确定。又：孤立奇点要求“去心邻域内解析”，故 $\operatorname{Ln} z$ 的支点 0、$\frac{1}{\sin(1/z)}$ 在 $z=0$ 处的奇点聚点都**不是**孤立奇点。

第 5 章

留数

本章按讲义" 定义—奇点分类—计算方法—无穷远点—实积分应用" 五节展开，教材 §5.4 的辐角原理与儒歇定理作为选学内容附在章末。

5.1 留数的定义和留数基本定理

5.1.1 孤立奇点与留数

- 复平面上的点 z_0 是 $f(z)$ 的**孤立奇点**，当且仅当存在 $\delta > 0$，使 $f(z)$ 在去心邻域 $B^\circ(z_0,\delta) = \{\, 0 < |z - z_0| < \delta \,\}$ 内解析。
- " 孤立" 两字是关键：$z = 0$ 是 $f(z) = \dfrac{1}{\sin(1/z)}$ 的奇点，但它是一串奇点 $z_k = \dfrac{1}{k\pi}$ 的聚点，任何去心邻域里都有别的奇点，故 **不是**孤立奇点。

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，则 $f(z)$ 在 $B^\circ(z_0,\delta)$ 内可展成洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n .$$

其中 a_{-1}（即 $\dfrac{1}{z - z_0}$ 项的系数）称为 $f(z)$ 在 z_0 处的**留数**（residue），记作 $\operatorname{Res}[f(z), z_0]$。留数只由 a_{-1} 决定，与展开式的其余部分无关。

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z - z_0| = \delta} f(z)\, dz \quad (0 < \delta < R)$$

这个等式来自洛朗级数的逐项积分：对任意整数 n，$\displaystyle\oint_{|z-z_0|=\delta} (z - z_0)^n dz$ 当 $n = -1$ 时为 $2\pi i$、当 $n \neq -1$ 时为 0，故只有 a_{-1} 项在积分中存活。

5.1.2 留数基本定理

- **引理**：设 $f(z)$ 在去心开圆盘 $B^\circ(z_0, R)$ 上解析，则当 $0 < \delta < R$ 时 $\displaystyle\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_0]$。
- **留数基本定理**：设 C 是一条简单光滑闭曲线（取正向），$f(z)$ 在 C 所围闭区域上除内部有限个孤立奇点 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 外解析，则

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}[f(z), a_k]$$

证明思路：在 C 内作两两不交的小圆盘 $B(a_k, \varepsilon_k)$，在挖去这些小圆盘的闭区域上用柯西积分定理得 $\oint_C = \sum_k \oint_{|z-a_k|=\varepsilon_k}$，再用引理。

对**有界光滑连通闭区域** D（可以带洞）有更一般的写法：设 $f(z)$ 在 D 上除内部点 $a_1, \dots, a_n$ 外解析，则

$$\int_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}[f(z), a_k],$$

其中 ∂D 的外边界取逆时针、各内边界取顺时针（正向即" 区域始终在左侧"）。

> **核心考点** 留数定理只统计 **闭曲线内部**的奇点；边界上的奇点不能直接计入，也不能让积分路径穿过奇点。带洞区域的内边界要取 **顺时针**（反向），否则符号整体反号。

5.2 孤立奇点的分类和性质

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，洛朗展开中 $n < 0$ 的部分称为**负部**（主要部分），按负部形态分为三类：

类型	洛朗展开负部	极限刻画
可去奇点	无（恒为零）	$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 存在且有限
极点	有限项（最高为 $(z-z_0)^{-m}$）	$\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty$
本性奇点	无限项	$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$（广义）不存在

5.2.1 可去奇点

命题： z_0 是 f 的可去奇点 $\iff$ $\lim_{z\to z_0} f(z)$ 存在有限。

由幂级数理论，负部为零时右端在 $B(z_0, r)$ 内解析，故极限存在；反之极限有限则 f 在去心邻域有界，由积分估值不等式可证各 $a_{-n} = 0$。补充定义 $f(z_0) = \lim_{z\to z_0} f(z)$ 后 z_0 即为解析点，这正是" 可去" 的含义。

开映射定理： 设 $f(z)$ 在 z_0 处解析且在 z_0 的某邻域内不是常值函数，则对任一充分小的 $\varepsilon > 0$，存在 $\rho > 0$ 使 $B(f(z_0), \rho) \subset f\big(B(z_0, \varepsilon)\big)$，即非常值解析函数把开集映成开集。

5.2.2 零点、极点及其阶数

- z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶**零点**，当且仅当

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \qquad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

等价地，$f(z)=(z-z_0)^m g(z)$，其中 $g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0)\neq 0$；此时泰勒展开从 $a_m(z-z_0)^m$ 项开始。

- z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶**极点**，当且仅当洛朗展开的负部恰为

$$a_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+a_{-1}(z-z_0)^{-1},\qquad a_{-m}\neq 0,$$

即主部首项为 $(z-z_0)^{-m}$。

命题：有限阶零点都是孤立的。设 z_0 是 f 的 m 阶零点，则在 z_0 的某去心邻域内 $f(z)\neq 0$。

零点与极点的对偶定理：z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点 $\iff$ z_0 是 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点。

> **核心考点** 这个对偶是把”判断极点阶数”转化为”判断零点阶数”的桥梁：遇到 $f(z)$ 结构复杂（如 $1/\sin^2 z$），先看分母 $\sin^2 z$ 的零点阶数更省力。

极点判定定理：z_0 是 $f(z)$ 的极点 $\iff$ $\lim_{z\to z_0} f(z)=\infty$。

分式函数的阶数推论：设 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，P,Q 在区域 D 内解析，z_0 分别是 P,Q 的 m 阶和 n 阶零点，则

条件	z_0 对 f 的类型	说明
$m>n$	$(m-n)$ 阶零点	分子”更强”
$m=n$	可去奇点	极限 $\lim f=\dfrac{P^{(m)}(z_0)}{Q^{(n)}(z_0)}\neq 0$ 有限
$m<n$	$(n-m)$ 阶极点	分母”更强”

极点的局部取值：设 z_0 是 $f(z)$ 的极点，则在 z_0 的某去心邻域内 $\{|f(z)|>\rho\}$ 包含一个 $\{|z-z_0|<\delta\}$，这就是 $\lim f=\infty$ 的确切含义。

5.2.3 本性奇点

定理：z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点 $\iff$ $\lim_{z\to z_0} f(z)$ 在广义意义下不存在。

典型例子是 $f(z)=e^{1/z}$ 在 $z=0$：沿正实轴 $z\to 0^+$ 时 $e^{1/z}\to+\infty$，沿负实轴 $z\to 0^-$ 时 $e^{1/z}\to 0$，沿虚轴 $z=iy\to 0$ 时 $e^{-i/y}$ 不趋于定值。方向极限互不相同，故极限不存在。

Picard 大定理：设 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点，f 在 $B^\circ(z_0,\delta)$ 上解析，则 $\mathbb{C}\setminus f\big(B^\circ(z_0,\delta)\big)$ 中至多含一个复数。即本性奇点附近函数取遍几乎整个复平面（$e^{1/z}$ 取不到 0，$\sin(1/z)$ 取遍 $\mathbb{C}$）。

复合函数判定推论：设 $f(z)=\dfrac{g(z)}{h(z)}$，z_0 是 f 的本性奇点（即 h 的行为”失控”），则

(1) 若 z_0 是 g 的本性奇点，则 z_0 也是 f 的本性奇点；

(2) 若 z_0 是 g 的解析点或可去奇点且 $\lim\limits_{z\to z_0} g(z)\neq 0$，则 z_0 是 f 的本性奇点；

(3) 若 z_0 是 g 的 m 阶零点或 m 阶极点，则 z_0 是 f 的本性奇点。

第 (3) 条常用于判定 $e^{1/z}\tan z$、$\dfrac{1}{\tan z}$ 这类"零点与本性奇点相乘"的情形。

5.3 留数的计算

5.3.1 基本规则

(1) **线性性**：设 z_0 是 f, g 的孤立奇点，则

$$\operatorname{Res}[f \pm g, z_0] = \operatorname{Res}[f, z_0] \pm \operatorname{Res}[g, z_0], \qquad \operatorname{Res}[af, z_0] = a \operatorname{Res}[f, z_0], \quad a \in \mathbb{C}.$$

(2) **可去奇点**：若 z_0 是 f 的可去奇点，则 $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = 0$。

(3) **m 阶极点**：

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \Big[(z - z_0)^m f(z) \Big]$$

证明：$(z-z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z-z_0) + \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{m-1} + \cdots$，求 $m-1$ 阶导并令 $z \to z_0$ 即得 $(m-1)!\, a_{-1}$。

当 $m = 1$ 时公式退化为最常用的

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z).$$

(4) **一阶极点（分子分母形式）**：设 $f(z) = \dfrac{g(z)}{h(z)}$，$g, h$ 在 z_0 处解析，z_0 是 h 的一阶零点且 $g(z_0) \neq 0$，则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{g(z)}{h(z)}, z_0 \right] = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$$

5.3.2 计算步骤与选择

奇点类型	首选方法	备注
可去奇点	直接写 0	不必展开
一阶极点	$\lim (z-z_0)f(z)$ 或 $g(z_0)/h'(z_0)$	后者要求 $h'(z_0) \neq 0$
m 阶极点（$m \geq 2$）	求导公式	求导次数多时改用展开
本性奇点	洛朗展开取 a_{-1}	唯一可行的方法

一般步骤：先定位全部奇点并判断类型；可去奇点记 0，极点按阶数选公式，高阶级点与本性奇点回到洛朗展开；闭路内奇点太多时改算闭路外（含 ∞）的留数，见 §5.4。

核心考点 三类常见错误：(1) m 阶极点漏掉因子 $\dfrac{1}{(m-1)!}$；(2) 用 $\dfrac{g(z_0)}{h'(z_0)}$ 时忘记验证 $h'(z_0)\neq 0$（如 $h(z)=\sin^2 z$ 在 $z=0$ 处 $h'(0)=0$，是二阶极点，不能套）；(3) 对 $e^{1/z}$、$\sin(1/z)$ 这类本性奇点硬套极点公式——必须展成级数找 a_{-1}。

5.4 无穷远点处的留数

5.4.1 无穷远点作为孤立奇点

- 无穷远点 ∞ 是 $f(z)$ 的**孤立奇点**，当且仅当存在 $R>0$，使 $f(z)$ 在 $\{|z|>R\}$ 上解析。
- 用变换 $\xi=\dfrac{1}{z}$ 把 ∞ 搬到原点，令 $g(\xi)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)$，则

$$\begin{aligned}&\infty \text{ 是 } f \text{ 的可去奇点（}m\text{ 阶极点、本性奇点）}\\ \Longleftrightarrow\ &0 \text{ 是 } g \text{ 的可去奇点（}m\text{ 阶极点、本性奇点）}.\end{aligned}$$

几个典型判定（把 $\xi=1/z$ 代进去，看 $g(\xi)$ 在 0 处的类型）：$f(z)=az^n+\cdots+a_0$ 的 ∞ 是 n 阶极点（g 在 0 有 n 阶极点）；$1/z$ 的 ∞ 是一阶零点（可去奇点）；$\sin z$ 的 ∞ 是本性奇点（$g(\xi)=\sin(1/\xi)$）；而 $1/\sin(1/z)$ 的 ∞ 不是孤立奇点，因为 $g(\xi)=1/\sin\xi$ 的奇点 $\xi=k\pi$ 以 0 为聚点。注意”∞ 是否孤立” 与”∞ 属于哪一类” 是两个独立问题。

5.4.2 无穷远点留数的定义

无穷远点的留数不能简单取成 $g(\xi)=f(1/\xi)$ 在 0 处的留数（积分方向被反转了一次）。正确做法：把 f 在环域 $\{|z|>R\}$ 上展开为 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n z^n$，再定义

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]:=-\operatorname{Res}\left[\frac{1}{\xi^2}f\left(\frac{1}{\xi}\right),0\right]=-a_{-1}$$

这里 a_{-1} 是 f 在 $\{|z|>R\}$ 内洛朗展开中 z^{-1} 的系数。等价地

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R}f(z)\,dz\quad\text{(顺时针取正向)},$$

负号来自” 绕无穷远点的正向是顺时针”。

- **定理**：若 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限多个奇点 $\{a_1,a_2,\dots,a_n,\infty\}$，则

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),a_k]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0$$

这条定理把” 算 n 个有限奇点” 换成” 算 1 个无穷远点”，在大圆弧围道积分中尤其省事：只要求出 ∞ 处的留数，围道内所有奇点留数之和立即得到（差一个负号）。

> **核心考点** 三个易错点：(1) 定义里必须除以 ξ^2，只算 $f(1/\xi)$ 在 0 的留数是错的方向；(2) a_{-1} 要取 **环域** $|z|>R$ 上的展开系数，不能拿 $|z|<R$ 的展开混用；(3) 全平面留数和为零是对 **扩充复平面**说的，漏掉 ∞ 就不成立。

5.5 留数在实积分中的应用

课程要求掌握三类实积分，共同套路是：选一条闭围道，使待求实积分等于围道积分在极限情形下的主部，再用留数定理。

5.5.1 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$ 的积分

设 $R(u,v)$ 是二元有理函数，且在单位圆周上无极点。令 $z=e^{i\theta}$，则 $\theta:0\to 2\pi$ 对应 z 沿 $|z|=1$ 正向绕一圈，且

$$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2},\qquad \sin\theta=\frac{z-z^{-1}}{2i},$$

$$d\theta=\frac{dz}{iz}.$$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta=2\pi i\sum_{|z_k|<1}\operatorname{Res}\left[\frac{1}{iz}R\left(\frac{z+z^{-1}}{2},\frac{z-z^{-1}}{2i}\right),z_k\right]$$

要点：只取 **单位圆内**的极点；遇到 $\cos 2\theta,\sin 2\theta$ 用 $z^2=e^{2i\theta}$ 或先降幂，避免阶数算错。

5.5.2 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\,dx$ 的积分

设 $R(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 为有理函数，满足

(1) $\deg Q\ge \deg P+2$；

(2) $Q(z)$ 在实轴上无零点。

取上半平面大围道（实轴段加上半大圆弧 C_R）。由 deg 条件与积分估值不等式，大圆弧上的积分满足

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R} R(z)\,dz=0,$$

于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\,dx=2\pi i\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}[R(z),z_k]$$

5.5.3 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}\,dx$（$a>0$）的积分

设 $R(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，$\deg Q \geq \deg P+1$，R 在实轴上的极点都是一阶的。此时大圆弧上的积分由 **Jordan 引理**控制（e^{iaz} 在上半平面指数衰减），得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k] + \pi i \sum_{x_j\in\mathbb{R}} \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, x_j]$$

其中第二项的来历：实轴上的极点要用上半平面小半圆”绕过去”（顺时针），每个小半圆贡献 $-i\pi\,\mathrm{Res}$，移到等式右边即变号成 $+\pi i$。

由此取实部、虚部得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos(ax)\,dx = \operatorname{Re}\{\cdots\}, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin(ax)\,dx = \operatorname{Im}\{\cdots\}.$$

Dirichlet 积分（后续傅里叶变换要用）：对 $a\neq 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x}\,dx = \pi\operatorname{sgn} a, \qquad \int_{0}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}\operatorname{sgn} a.$$

取 $R(z)=1/z$、实轴上一阶极点 $x=0$，代入上式即得。

5.5.4 计算步骤与易错点

1. 判断属于哪一型，检查条件（$a>0$？deg 差够不够？有无实轴奇点？单位圆上是否解析？）；
2. 选出围道与辅助函数（三角有理式取 $z=e^{i\theta}$；其余取上半平面半圆，被积函数乘 e^{iaz}）；
3. 证明大（小）弧上积分极限为 0 或算出其贡献；
4. 求奇点留数，代公式，最后按需取实部/虚部。

> **核心考点** 四个高频错误：(1) 忘记 $a>0$ 的条件，对 $a<0$ 直接套公式会得到相反符号的答案（此时应先令 $x\mapsto -x$ 或取共轭）；(2) 实轴上的极点仍按”上半平面极点”计入 $2\pi i$ 项——极性不同，系数应是 πi；(3) $\deg Q\geq \deg P+2$ 与 $\deg Q\geq \deg P+1$ 两套条件记混，后者只在乘了 e^{iaz} 时成立；(4) 三角有理式误取单位圆外的极点。

5.6 辐角原理与儒歇定理

本节是教材 §5.4（标 $*$ 的选学内容），给出”数零点个数”的工具，它本身也是留数定理的直接应用。

5.6.1 对数留数与辐角原理

定理（对数留数定理）：设 $f(z)$ 在光滑闭曲线 C 上解析且不为零，在 C 内除有限个极点 b_j（阶数 β_j）外处处解析；a_k 是 f 在 C 内的零点（阶数 α_k）；$\varphi(z)$ 在 C 上及 C 内解析，则

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C \varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\varphi(a_k)-\sum_{j=1}^{m}\beta_j\varphi(b_j).$$

推论（取 $\varphi\equiv 1$）：

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz=Z-P,$$

其中 Z,P 分别是 f 在 C 内零点、极点的总个数（m 阶零点算 m 个）。左端称为 $f(z)$ 关于 C 的**对数留数**。

把左端写成 $\frac{1}{2\pi i}\oint_C d\ln f(z)$：当 z 沿 C 正向绕行一周，$w=f(z)$ 画出不过原点的闭曲线 Γ，$\ln|w|$ 复原而无改变量，辐角的改变量是 2π 的整数倍，恰为 Γ 绕原点的圈数。于是

辐角原理：若 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上及 C 内解析，且 C 上 $f(z)\neq 0$，则 f 在 C 内零点的个数等于 z 沿 C 正向绕行一周时 $f(z)$ 辐角的改变量除以 2π：

$$Z=\frac{1}{2\pi}\Delta_C\arg f(z).$$

5.6.2 儒歇定理

儒歇（Rouché）定理：设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在简单闭曲线 C 上及 C 内解析，且在 C 上满足

$$|f(z)-g(z)|<|f(z)|,$$

则 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 C 内有相同个数的零点。

证明要点：条件即 C 上 $\left|\frac{g}{f}-1\right|<1$，故 $F=g/f$ 把 C 映入不含原点的圆盘 $|w-1|<1$，Γ 绕原点圈数为 0，由辐角原理 g 与 f 的零点数相同。

判定方程根数的步骤：把方程整理成 $P(z)=0$；在给定闭曲线（多为 $|z|=r$）上取 P 中" 占优" 的部分作 f（最高次项、常数项或系数最大的项），其余作 g；在边界上验证 $|P-f|<|f|$；则 P 在该区域内的零点数与 f 相同，换半径即可分出圆环内的根数。

> **核心考点** 儒歇定理的条件必须 *在闭曲线* C 上验证，而不是在区域内部；$|f(z)-g(z)|<|f(z)|$ 与"$|g|<|f|$ 且 $P=f+g$" 是同一件事的两种写法。取 f 为最高次项时半径越大越容易占优，取 f 为常数项时只在小圆上占优——半径选得对不对，直接决定结论。

第 6 章

保形映射

本章按教材“概念—分式线性映射—其性质—两个重要映射—初等函数构成的映射”五节展开。全章只有一个想法：解析函数在导数不为零处，局部相当于一次“旋转 + 伸缩”的相似变换，故能把区域“形状不变”地搬走；工程上（绕流、平面静电场、温度场）正是靠它把复杂区域化成上半平面或单位圆盘再求解。

6.1 保形映射的概念

6.1.1 导数的辐角：旋转角

设 $w=f(z)$ 在 D 内解析，$z_0\in D$，$f'(z_0)\neq 0$（否则 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$ 无意义）。取过 z_0 的光滑曲线 $C:z=z(t)$，$z(t_0)=z_0$；割线的极限即切线，故 C 在 z_0 处的切线与正实轴夹角为 $\operatorname{Arg} z'(t_0)$。映射把它映成过 $w_0=f(z_0)$ 的光滑曲线

$$\Gamma:\ w=f[z(t)],\qquad w'(t_0)=f'[z(t_0)]\,z'(t_0),$$

Γ 在 w_0 处切向的夹角为 $\operatorname{Arg} w'(t_0)$。相减得

$$\operatorname{Arg} w'(t_0)-\operatorname{Arg} z'(t_0)=\operatorname{Arg} f'(z_0)$$

即像切向与原像切向之差恒等于 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$，与曲线形状无关。故称 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$ 为 $f(z)$ 在 z_0 处的**旋转角**。

再取第二条曲线 C_2，像为 Γ_2；两式相减消去 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$，得“$C_1,C_2$ 的夹角 $=\Gamma_1,\Gamma_2$ 的夹角”——夹角大小与旋转方向都不变，称映射在 z_0 处**保角**。

定理　若 $w=f(z)$ 在区域 D 内解析，则在 $f'(z)\neq 0$ 的点处映射 $w=f(z)$ 是保角的。

6.1.2 导数的模：伸缩率

由 $f'(z_0)=\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{w-w_0}{z-z_0}$ 取模。设 Δs 为 C 上由 z_0 到 z 的弧长，$\Delta s'$ 为像曲线 Γ 上的对应弧长，则

$$|f'(z_0)|=\lim_{z\to z_0}\frac{|w-w_0|}{|z-z_0|}=\lim_{z\to z_0}\frac{\Delta s'}{\Delta s}$$

比值的极限与曲线形状无关，只与 z_0 有关，且 $|\Delta w| \approx |f'(z_0)|\,|\Delta z|$：$|f'(z_0)|>1$ 伸长、<1 压缩、$=1$ 近似保长。故 $|f'(z_0)|$ 称为**伸缩率**，此性质称**伸缩率不变性**。几何上小三角形映成近似相似的曲边三角形，小圆周映成近似圆周。

6.1.3 保形映射的定义与判定

定义 凡在区域 D 内处处具有保角性和伸缩率不变性的**一一**映射，称为 D 内的**保形映射**。三条件缺一不可：前两条由“解析且 $f'\neq 0$”保证，单叶性须单独验证——$w=z^2$ 在 $z\neq 0$ 处保角，却在全平面不是一一的。

定理 若 $w=f(z)$ 在 z_0 处解析且 $f'(z_0)\neq 0$，则 $w=f(z)$ 在 z_0 附近为保形映射。

判定步骤：（1）验证区域内解析；（2）解 $f'(z)=0$，把这些点剔除；（3）验证单叶性（能反解出唯一且解析的 $z=f^{-1}(w)$）；（4）三条齐备才是该区域上的保形映射。

> **核心考点** 最常错的是把“解析”当“保形”。$w=z^2$ 在 $z=0$ 处 $f'(0)=0$，该点不保角（顶角被放大 2 倍）。判“某点是否保角”只看 $f'(z_0)\neq 0$；判“是否保形映射”还要加单叶性。

6.2 分式线性映射

6.2.1 定义、逆映射与补充对应

形如

$$w=\frac{az+b}{cz+d}\qquad (ad-bc\neq 0)$$

的映射称为**分式线性映射**（莫比乌斯变换）。$ad-bc\neq 0$ 必要：否则 $\dfrac{dw}{dz}=\dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}\equiv 0$，$w$ 恒为常数。逆映射 $z=\dfrac{-dw+b}{cw-a}$ 仍是分式线性映射（行列式仍为 $ad-bc$）。

为得到扩充复平面上的一一对应，补两条：$c=0$ 时 $w=Az+B$ $(A=a/d\neq 0)$，令 $\infty\leftrightarrow\infty$；$c\neq 0$ 时 $z=-d/c$ 是一阶极点，令 $z=-d/c\leftrightarrow w=\infty$，又 $\lim\limits_{z\to\infty} w=a/c$，令 $z=\infty\leftrightarrow w=a/c$。

6.2.2 分解为四种基本映射

$c\neq 0$ 时作除法 $w=\dfrac{a}{c}+\dfrac{bc-ad}{c^2}\cdot\dfrac{1}{z+d/c}$，故可分解为四步：$\zeta_1=z+\dfrac{d}{c}$（平移）、$\zeta_2=\dfrac{1}{\zeta_1}$（反演）、$\zeta_3=\dfrac{bc-ad}{c^2}\zeta_2$（旋转 + 伸缩）、$w=\zeta_3+\dfrac{a}{c}$（平移）。

四种基本映射即：平移 $w=z+\alpha$、旋转 $w=e^{i\theta}z$、相似 $w=rz$ $(r>0)$、反演 $w=1/z$；前三种导数为 $1, e^{i\theta}, r$，处处保角。

反演最关键：先取关于单位圆周的对称点 $\zeta = 1/\bar{z}$，再取关于实轴的对称点 $w = \bar{\zeta}$。若规定“伸向无穷远的两条曲线在 ∞ 处的夹角等于它们经 $w = 1/z$ 变成的过原点像曲线在原点的夹角”，则 $w = 1/z$ 在扩充复平面处处保角。

6.2.3 关于圆周的对称点

设圆周 $C : |z - z_0| = R$，若 z_1, z_2 满足

$$z_2 - z_0 = \frac{R^2}{\overline{z_1 - z_0}}$$

则称 z_1, z_2 是**关于 C 的一对对称点**。记 $z_1 - z_0 = r_1 e^{i\theta}$ 可得 $z_2 - z_0 = \dfrac{R^2}{r_1} e^{i\theta}$，从而

$$|z_1 - z_0|\,|z_2 - z_0| = R^2.$$

即：在以 z_0 为起点的**同一射线**上，到圆心距离之积为 R^2，一内一外。约定**无穷远点关于圆周的对称点是圆心**；关于实轴的对称即共轭，关于 $|z| = 1$ 的对称点是 $1/\bar{z}$。

两个特征：（1）从圆外点 z_2 作切线（切点 T），由 T 作 $z_0 z_2$ 的垂线，垂足即 z_1；（2）z_1, z_2 关于 C 对称的**充要条件**是过 z_1, z_2 的任一圆周都与 C **正交**。

6.2.4 三条基本性质

定理（一一对应与保角性） 分式线性映射在扩充复平面上是一一对应的保角映射。（由四步分解逐步论证，保角性对复合封闭。）

定理（保圆性） 分式线性映射把圆周映射成圆周，这里把**直线视为半径无穷大的圆周**。把 $w = 1/z$ 代入圆的一般方程 $A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0$，所得仍为同型方程。由此得判据：给定圆周（直线）上**无**点映成 ∞ 时像是**圆周**；有**一个**点映成 ∞ 时像是**直线**。

定理（保对称性） 若 z_1, z_2 关于 C 对称，则其像 w_1, w_2 关于像曲线 Γ 也对称。证明：过 w_1, w_2 的任一圆周必是过 z_1, z_2 的某圆经映射所得，它与 C 正交，由保角性也与 Γ 正交，用特征（2）即得。

> **核心考点** 保圆性说的是“圆周与直线”这一类对象封闭，不是“圆一定变圆”。像里出现直线，一定是原像上 $z = -d/c$ 被映成了 ∞；判断时先找 $cz + d = 0$ 的点，看它是否落在所给圆周上。

6.3 唯一决定分式线性映射的条件

6.3.1 三对点定理与交比

四个系数中用一个非零数同除分子分母可化为三个，即**只有三个独立常数**，故三个条件即可唯一确定。

定理（存在唯一性） 对扩充 z 平面上任意三个相异点 z_1, z_2, z_3 与扩充 w 平面上任意三个相异点 w_1, w_2, w_3，存在唯一的分式线性映射把 z_k 依次映成 w_k $(k = 1, 2, 3)$。

不必解方程组，直接用**交比**：

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$$

解出 w 即得。若某已知点为 ∞（如 $w_3 = \infty$），只须把含 ∞ 的项整体去掉：

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}.$$

定理（圆到圆） 任一圆都可用分式线性函数映成任一圆：在两圆上各取相异三点，由唯一性定理即得。

6.3.2 像域位置的确定：取点法与绕向法

保圆性只给“边界到边界”，内外需另判。只有两种可能：若 C 内两点的像一个在内一个在外，像弧与 Γ 的交点就同时是 C 上一点与线段上一点的像，与一一对应矛盾。

1. **取点法**：在 C 内任取 z_0 算像 w_0，w_0 在 Γ 内则内部映内部，否则映外部。
2. **绕向法**：在 C 上依序取 z_1, z_2, z_3，像为 w_1, w_2, w_3。绕向 $z_1 \to z_2 \to z_3$ 与 $w_1 \to w_2 \to w_3$ **相同**则内部映内部，相反则映外部。

C 为圆周、Γ 为直线时，结论改为“C 内部映成 Γ 的某一侧半平面”，哪一侧仍由上述两法确定。

6.3.3 圆弧所围区域的像

两圆弧所围区域按“交点是否映成 ∞”分三种像域：无点映成 ∞ 时仍是两圆弧所围区域；圆周上有一点映成 ∞ 时变成一圆弧与一直线所围的区域；两圆**交点**之一映成 ∞ 时变成角形域。第三条是解题主力——两圆同时成“直线”，区域立刻成角形域，再配幂函数即可张成半平面。

> **核心考点** 绕向法翻车多在“三点顺序”：顺序取反，绕向就反，内外结论整体颠倒。稳妥做法是用取点法独立验一次——取区域里最好算的点（圆心、原点、i 等），看像落在哪边。

6.4 两个重要的分式线性映射

6.4.1 将上半平面映成单位圆盘

设所求为 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$，它把实轴映成 $|w|=1$。上半平面内取 $z=\lambda\,(\operatorname{Im}\lambda>0)$ 映成圆心 0；$\bar\lambda$ 是 λ 关于实轴的对称点，0 与 ∞ 关于 $|w|=1$ 对称，由保对称性 $z=\bar\lambda$ 必映成 ∞，故 $a\lambda+b=0,\ c\bar\lambda+d=0$，得 $w=\dfrac{a}{c}\cdot\dfrac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}$；再由 $z=0$ 时 $|w|=1$ 定出 $\left|\dfrac{a}{c}\right|=1$，即 $\dfrac{a}{c}=e^{i\theta}$。故

$$w=e^{i\theta}\frac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}\qquad(\operatorname{Im}\lambda>0,\ \theta\in\mathbb{R})$$

它把上半平面内以 $\lambda,\bar\lambda$ 为对称点的圆周族 $\left|\dfrac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}\right|=k\ (0<k<1)$ 映成同心圆周族 $|w|=k$。

6.4.2 将单位圆盘映成单位圆盘

设 $z=\alpha\,(|\alpha|<1)$ 映成 $w=0$；α 关于 $|z|=1$ 的对称点 $1/\bar\alpha$ 对应 $w=\infty$。由 $a\alpha+b=0,\ c/\bar\alpha+d=0$ 得

$$w=\frac{a}{c}\cdot\frac{z-\alpha}{z-1/\bar\alpha}=k\,\frac{z-\alpha}{1-\bar\alpha z},\qquad k=-\frac{a\bar\alpha}{c}.$$

$|z|=1$ 时 $\bar z=1/z$，算得 $\left|\dfrac{z-\alpha}{1-\bar\alpha z}\right|=1$，故 $|w|=1$ 迫使 $|k|=1$，即 $k=e^{i\varphi}$。故

$$w=e^{i\varphi}\frac{z-\alpha}{1-\bar\alpha z}\qquad(|\alpha|<1,\ \varphi\in\mathbb{R})$$

6.4.3 使用步骤

（1）**定型**：上半平面 → 圆盘用 $\dfrac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}$，圆盘 → 圆盘用 $\dfrac{z-\alpha}{1-\bar\alpha z}$；两域同型时先用平移、伸缩化成标准形。（2）**定参数**：由“哪点映成圆心”唯一确定 λ 或 α。（3）**定旋转因子**：剩下一个 $e^{i\theta}$（或 $e^{i\varphi}$），由第二个条件（某点的像或 $\arg f'(z_0)$）解出。（4）**验算**：取边界三点看像是否在边界上，取内点看像是否在内部。

> **核心考点** θ 是整块的 $e^{i\theta}$，不是实数倍数。求 $\arg f'(z_0)$ 时先用 θ 表示 $f'(z_0)$ 再让辐角相等；直接给 $f'(z_0)$ 赋值会漏掉模的条件（模已被“映成单位圆”固定为 1）。

6.5 几个初等函数所构成的映射

6.5.1 幂函数 $w=z^n$

$w=z^n$ $(n=2,3,\dots)$ 处处可导，除原点外 $nz^{n-1}\neq 0$，故除原点外处处保角。设 $z=re^{i\theta}$，则 $w=r^ne^{in\theta}$，即 $\rho=r^n$, $\varphi=n\theta$：圆周 $|z|=r$ 映成 $|w|=r^n$（单位圆映成单位圆），射线 $\arg z=\theta_0$ 映成 $\arg w=n\theta_0$；以原点为顶点、顶角 α 的角形域映成顶角 $n\alpha$ 的角形域。

$$w=z^n:\quad 0<\arg z<\alpha \longmapsto 0<\arg w<n\alpha \qquad \left(0<\alpha<\frac{2\pi}{n}\right)$$

特别地 $0<\arg z<\dfrac{2\pi}{n}$ 映成沿正实轴剪开的 w 平面 $0<\arg w<2\pi$：一边 $\arg z=0$ 映成正实轴**上沿**，另一边映成**下沿**，两域一一对应。反函数 $z=w^{1/n}$ 的单值解析分支把顶角 $n\alpha$ 的角形域映成顶角 α 的角形域。故放大或缩小角形域顶角，就用幂函数或根式。

6.5.2 指数函数与对数函数

$w=e^z$ 以 $2\pi i$ 为周期，只需在带形域 $0<\operatorname{Im}z<2\pi$ 中研究。设 $z=x+iy$，$w=e^xe^{iy}$，则 $|w|=e^x$, $\arg w=y$：竖直线 $x=c$ 映成射线 $\arg w=c$；水平线段 $y=c$ 映成圆周 $|w|=e^c$（去掉 $w=0$）；边界 $y=0$ 与 $y=2\pi$ 分别映成正实轴的上沿与下沿。故

$$w=e^z:\quad 0<\operatorname{Im}z<h\ (0<h\le 2\pi)\longmapsto 0<\arg w<h$$

因 $(e^z)'=e^z\neq 0$，处处保角。反之 $z=\ln w$ 的单值解析分支把角形域 $0<\arg w<h$ 保形映成带形域 $0<\operatorname{Im}z<h$，分支的值完全由带形域确定——带形域与角形域互化，就靠这一对函数。

6.5.3 儒可夫斯基函数（选学）

$$w=\frac{1}{2}\left(z+\frac{a^2}{z}\right)\qquad (a>0)$$

称为**儒可夫斯基（Joukowski）函数**。改写为 $w-a=\dfrac{(z-a)^2}{2z}$、$w+a=\dfrac{(z+a)^2}{2z}$，相除得

$$\frac{w-a}{w+a}=\left(\frac{z-a}{z+a}\right)^2,$$

即由 $w_1=\dfrac{z-a}{z+a}$、$w_2=w_1^2$、$\dfrac{w-a}{w+a}=w_2$ 三步复合：第一步把 $\pm a$ 映成 0 与 ∞，把过 $\pm a$ 的圆周映成过原点的直线（z 实数时 $\dfrac{dw_1}{dz}>0$，故外部映成含正实轴的半平面）；第二步平方映成沿射线剪开的平面；第三步映成沿连接 $-a$ 与 a 的圆弧割开的平面。

故它把过 $\pm a$ 的圆周 C 的外部一一保形映成“除去连接 a 与 $-a$ 的圆弧”的平面。C 取 $|z|=a$ 时圆弧退化为线段 $[-a,a]$（$\operatorname{Im}w=0$），这正是机翼剖面（儒可夫斯基翼型）绕流的几何基础：割痕即翼型。

6.5.4 构造保形映射的步骤

把 D 保形映成标准域（上半平面或单位圆盘），按序试：（1）**看边界**是直线、圆周或兼有；（2）**去交点**：用分式线性映射把交点之一送到 ∞，圆变直线、区域变角形域；（3）**改顶角**：用 $w=z^n$（放大 n 倍）或 $z=w^{1/n}$（缩小为 $1/n$）把顶角调成 π；（4）**换带形**：带形域用 $w=e^z$、角形域用 $z=\ln w$；（5）**收尾**：用上节标准映射送到目标域并写出复合函数。遇带割痕区域，在（2）（3）之间插入儒可夫斯基函数或“平方—平移—开方”展平。

目标	首选工具	依据
圆（直线）$\to$ 圆（直线）	分式线性映射	保圆性
两圆交点送到 ∞	分式线性映射	保圆性 + 保角性
角形域顶角放大 / 缩小	$w=z^n$ / $z=w^{1/n}$	幂函数
带形域与角形域互化	$w=e^z$ / $z=\ln w$	指数、对数函数
割痕、圆弧展平	$w=\frac{1}{2}(z+a^2/z)$	儒可夫斯基函数
上半平面 $\leftrightarrow$ 圆盘	$e^{i\theta}(z-\lambda)/(z-\bar{\lambda})$	保对称性
圆盘 $\to$ 自身	$e^{i\varphi}(z-\alpha)/(1-\bar{\alpha}z)$	保对称性

核心考点 四个高频错误：(1) 只验证“解析”就断言保形，漏掉 $f'(z)\neq 0$ 与一一性；(2) 用 $w=z^n$ 忘记角形域要求 $\alpha<\frac{2\pi}{n}$，顶角超界后像域绕回、不再单叶；(3) 圆周被映成直线后仍按“圆内”处理内部，忘了直线只有“某一侧”，必须用取点法重新定位；(4) 儒可夫斯基函数的 $\dfrac{w-a}{w+a}=\left(\dfrac{z-a}{z+a}\right)^2$ 漏掉平方，丢掉“双叶到单叶”这关键一步。

第 7 章

傅里叶变换

积分变换的共同思想是：用一个积分核把” 函数” 换成” 另一个函数”，让微分、卷积等难算的运算在变换域里变成乘法。傅里叶变换把时域信号换到频域，是频谱分析、信号处理与线性系统理论的数学基础。本章按讲义三节展开：可积函数的傅里叶变换、变换的性质、广义傅里叶变换，末尾补上常用变换对与应用方法。

7.1 可积函数的傅里叶变换

7.1.1 从傅里叶级数到傅里叶积分

设 $f(t)$ 是实数轴上以 T 为周期的连续（或只有有限个第一类间断点）函数，$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$。在区间 $\left[-\dfrac{T}{2}, \dfrac{T}{2}\right]$ 上平方可积的复值周期函数空间有正交基 $\left\{e^{in\omega t}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$，故

$$f(t) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{in\omega t}, \qquad a_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-in\omega t}dt.$$

这是**离散**频谱：只有 ω 的整数倍频率出现。

对一般的（非周期）绝对可积函数 $f(t)$，取截断函数 $f_T(t) = f(t)\chi_{[-T/2,T/2]}(t)$，把它看作周期 T 的函数作展开。令 $T \to +\infty$：

- 相邻频率间隔 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} \to 0$，离散谱线变得无限密，成为**连续谱**；
- 系数 $Ta_n = \displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-in\omega t}dt$ 趋于一个有界函数在 $\omega_n = n\omega$ 处的值；
- 级数求和按” 积分的黎曼和极限” 化为积分。

于是得到一对积分公式——这就是傅里叶变换与傅里叶逆变换。

7.1.2 傅里叶变换与逆变换的定义

若广义积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt$ 收敛，则称实数轴上的复值函数 $f(t)$ 是**绝对可积**的。

- **傅里叶变换**：设 $f(t)$ 在时域上绝对可积，定义

$$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt$$

- **傅里叶逆变换**：设 $F(\omega)$ 在频域上绝对可积，定义

$$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

称 $F(\omega)$ 为 $f(t)$ 的**像函数**（频谱），$f(t)$ 为 $F(\omega)$ 的**原函数**。

> **核心考点** 傅里叶变换有三种常见约定：(1) 本章约定 $e^{-i\omega t}$ 配 $\frac{1}{2\pi}$，系数全在逆变换上；(2) 对称约定 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 两边各一个；(3) 频率用 $f=\omega/2\pi$ 时不用 2π 因子。三种约定的正变换结果相差常数，混用会让公式差 2π 的幂。做题、查表必须锁定同一种约定。

7.1.3 傅里叶积分定理

定理（傅里叶积分定理）：设 $f(t)$ 是傅里叶可积函数，$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{i\omega t}d\omega=\begin{cases}f(t), & t\text{ 是 }f\text{ 的连续点},\\ \dfrac{f(t+0)+f(t-0)}{2}, & t\text{ 是 }f\text{ 的第一类间断点}.\end{cases}$$

这与傅里叶级数"收敛于左右极限平均值"的结论完全平行。间断点处逆变换给出的是左右极限的均值，因此逆变换的结果在间断点上与原来的 $f(t)$ 可以有差别（不影响积分意义下的相等）。

7.1.4 频谱

$F(\omega)$ 一般是复值函数，记

$$F(\omega)=|F(\omega)|e^{i\varphi(\omega)}.$$

- $|F(\omega)|$ 称为**振幅频谱**（幅频特性），$\varphi(\omega)=\arg F(\omega)$ 称为**相位频谱**（相频特性）；
- 对非周期函数，$F(\omega)$ 是频率的连续函数，称为**频谱密度**：它在频带 $[\omega,\omega+d\omega]$ 上的积分才表示该频段的"含量"，单独一点的 $F(\omega)$ 没有振幅的量纲意义；
- 频谱密度一般是复值的，且 $|F(-\omega)|=|F(\omega)|$（对实函数 f）。

两条定性结论（由相似性质直接得出，后续常用）：

1. **时宽与带宽成反比**：脉冲在时域越窄（a 越大），其频谱在主瓣之外衰减越慢、频带越宽；
2. **矩形脉冲的频谱是 sinc 型**：$\mathscr{F}\left[\chi_{[-a,a]}\right](\omega)=\dfrac{2\sin a\omega}{\omega}$，在 $\omega=\dfrac{k\pi}{a}$ 处为零，能量集中在主瓣 $|\omega|<\dfrac{\pi}{a}$ 内。

7.1.5 单位阶跃函数

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t>0,\end{cases}\qquad \mathscr{F}[u(t)]=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{i\omega}.$$

$u(t)$ 本身不绝对可积，其变换是**广义**傅里叶变换（见 § 本章第 3 节），这里先记结论。引入 $u(t)$ 的意义在于：一切” 从 $t=0$ 开始” 的信号都可写成 $f(t)u(t)$，这也正是下一章拉普拉斯变换的出发点。

7.2 傅里叶变换的性质

以下总设 $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，$F_1=\mathscr{F}[f_1]$，$F_2=\mathscr{F}[f_2]$，且涉及的函数都绝对可积。

7.2.1 线性性质

对任意复数 k_1,k_2，

$$\mathscr{F}[k_1f_1(t)+k_2f_2(t)]=k_1F_1(\omega)+k_2F_2(\omega),\qquad \mathscr{F}^{-1}[k_1F_1+k_2F_2]=k_1f_1(t)+k_2f_2(t).$$

正、逆变换都是线性算子，这是” 分解—变换—叠加” 整套方法的前提。

7.2.2 相似（伸缩）与平移性质

设 $a\neq 0$，$b\in\mathbb{R}$，则

$$\mathscr{F}[f(at+b)](\omega)=\frac{1}{|a|}e^{i\frac{b}{a}\omega}F\Big(\frac{\omega}{a}\Big). \tag{7.1}$$

推导：令 $s=at+b$，$t=\dfrac{s-b}{a}$，$dt=\dfrac{ds}{a}$，代入定义整理即得；$a<0$ 时积分限翻转，多出的负号与 $\dfrac{1}{a}$ 合并成 $\dfrac{1}{|a|}$。

两个常用特例：

- **时移**（$a=1$）：$\mathscr{F}[f(t-t_0)]=e^{-i\omega t_0}F(\omega)$，$\mathscr{F}[f(t+t_0)]=e^{i\omega t_0}F(\omega)$；
- **尺度**（$b=0$）：$\mathscr{F}[f(at)]=\dfrac{1}{|a|}F\Big(\dfrac{\omega}{a}\Big)$。

频移性质：

$$\mathscr{F}\left[e^{i\omega_0 t}f(t)\right]=F(\omega-\omega_0).$$

由频移性质可得**调制性质**（工程上” 搬移频谱” 的依据）：

$$\mathscr{F}[f(t)\cos\omega_0 t]=\frac{1}{2}\big[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)\big],$$

$$\mathscr{F}[f(t)\sin\omega_0 t]=\frac{1}{2i}\big[F(\omega-\omega_0)-F(\omega+\omega_0)\big].$$

> **核心考点** 时移与频移的符号方向最容易搞反：时域 右移 t_0 对应频域乘 $e^{-i\omega t_0}$（负号）；频域 右移 ω_0 对应时域乘 $e^{+i\omega_0 t}$（无负号）。另外尺度因子是 $\dfrac{1}{|a|}$ 而不是 $\dfrac{1}{a}$，$a<0$ 时尤为致命。

7.2.3 卷积与卷积定理

定义：设 f_1, f_2 在实数轴上绝对可积，称

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\, d\tau$$

为 f_1 与 f_2 的**卷积**。

封闭性：两个绝对可积函数的卷积仍绝对可积。由积分估值不等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \right| dt \le \int |f_1(\tau)| \left(\int |f_2(t-\tau)| dt \right) d\tau = \left(\int |f_1| \right) \left(\int |f_2| \right) < \infty.$$

运算律：卷积满足交换律 $f*g = g*f$、结合律 $(f*g)*h = f*(g*h)$、对加法的分配律 $f*(g+h) = f*g + f*h$。

卷积定理：

$$\mathscr{F}[f_1 * f_2](\omega) = F_1(\omega) F_2(\omega),$$

$$\mathscr{F}[f_1 \cdot f_2](\omega) = \frac{1}{2\pi}\big(F_1 * F_2\big)(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\sigma) F_2(\omega-\sigma)\, d\sigma.$$

意义：时域的卷积（本来要算一个含参积分）在频域变成**乘积**；反之，时域的乘积在频域变成卷积（带 $\dfrac{1}{2\pi}$）。线性时不变系统的输出就是”输入与冲激响应的卷积”，所以在频域只需相乘：$Y(\omega) = H(\omega)F(\omega)$。

7.2.4 微分与积分性质

微分性质：设 $f(t)$ 是绝对可积的光滑函数，且对 $k = 0, 1, \dots, n$ 有 $\lim_{t\to\pm\infty} f^{(k)}(t) = 0$，则

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right](\omega) = (i\omega)^n F(\omega).$$

一阶情形由分部积分 $\displaystyle\int f'(t) e^{-i\omega t} dt = \big[f e^{-i\omega t}\big]_{-\infty}^{+\infty} + i\omega \int f e^{-i\omega t} dt$ 得到，边界项由绝对可积与”导数在无穷远趋于零”保证消失。

频域微分：$\mathscr{F}\left[(-it)^n f(t)\right](\omega) = F^{(n)}(\omega)$，即 $\mathscr{F}[t f(t)] = iF'(\omega)$。

积分性质：若 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) d\tau = 0$（等价于 $F(0)=0$），则

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\, d\tau\right] = \frac{F(\omega)}{i\omega}.$$

不加 $F(0)=0$ 的条件时，会出现与 $u(t)$ 有关的 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 项。

> **核心考点** 微分性质把”求导”换成”乘 $i\omega$”，这是用傅里叶变换解微分方程的核心；但条件”$f^{(k)}$ 在 $\pm\infty$ 趋于零”不能省——对 $u(t)$、常数、$\sin\omega_0 t$ 这类函数，普通微分性质失效，必须走广义傅里叶变换。

7.2.5 帕塞瓦尔等式（能量积分）

设 f_1, f_2 傅里叶可积，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f_1(t)} f_2(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F_1(\omega)} F_2(\omega)\,d\omega.$$

特别地（取 $f_1 = f_2 = f$）

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

物理意义：左边是信号的总能量（时域），右边是 $\dfrac{|F(\omega)|^2}{2\pi}$ 在频域上的积分，故称 $|F(\omega)|^2$ 为**能量谱密度**。帕塞瓦尔等式即”能量守恒”：变换前后能量不变。它也是计算 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{sinc}^2$ 类实积分的常用手段——把实积分认成某个已知变换对的能量。

由帕塞瓦尔等式可算得（工程与光学中反复出现的两个积分）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}dx = \pi, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4}dx = \frac{2\pi}{3}.$$

7.2.6 性质一览

性质	时域	频域
线性	$k_1 f_1 + k_2 f_2$	$k_1 F_1 + k_2 F_2$
相似	$f(at)$	$\dfrac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\dfrac{\omega}{a}\right)$
时移	$f(t \pm t_0)$	$e^{\pm i\omega t_0}F(\omega)$
频移	$e^{i\omega_0 t}f(t)$	$F(\omega - \omega_0)$
调制	$f(t)\cos\omega_0 t$	$\dfrac{1}{2}\left[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)\right]$
卷积	$(f_1 * f_2)(t)$	$F_1(\omega)F_2(\omega)$
乘积	$f_1(t)f_2(t)$	$\dfrac{1}{2\pi}(F_1 * F_2)(\omega)$
微分	$f^{(n)}(t)$	$(i\omega)^n F(\omega)$
频域微分	$(-it)^n f(t)$	$F^{(n)}(\omega)$
积分	$\displaystyle\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$	$\dfrac{F(\omega)}{i\omega}$（需 $F(0)=0$）
能量	$\displaystyle\int \lvert f(t)\rvert^2 dt$	$\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int \lvert F(\omega)\rvert^2 d\omega$

7.3 广义傅里叶变换

常数、正弦、余弦、阶跃等常见信号都不绝对可积，普通傅里叶变换对它们没有定义；能量集中在某一时刻的脉冲信号也无法用普通函数刻画。解决办法是把函数概念推广为**广义函数**。

7.3.1 单位脉冲函数

先从密度直观理解：若单位质量集中在原点，则线段 $(a,b]$ 上的质量为

$$m\big((a,b]\big)=\begin{cases}1, & 0\in(a,b],\\ 0, & 0\notin(a,b].\end{cases}$$

这种质量分布的”密度函数”记作 $\delta(t)$，形式上

$$\delta(t)=\begin{cases}0, & t\neq 0,\\ \infty, & t=0,\end{cases}\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,dt=1.$$

筛选性质：对任意连续函数 $\varphi(t)$，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\varphi(t)\,dt=\varphi(0),\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)\varphi(t)\,dt=\varphi(t_0).$$

一般地，$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(t)\varphi(t)dt=(-1)^n\varphi^{(n)}(0)$。

常用运算性质：

$$\delta(-t)=\delta(t),\qquad \delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)\ (a\neq 0),\qquad t\,\delta(t)=0,$$

$$\delta(t-t_0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{i\omega(t-t_0)}d\omega\quad(\text{即 }\mathscr{F}^{-1}[1]\text{ 的写法}).$$

广义函数观点（讲义的形式化定义）：实数轴上的广义函数 T 是紧支集光滑函数空间 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 到复数域的一个线性映射（泛函）。任一绝对可积函数 $f(t)$ 都对应泛函

$$\varphi\mapsto\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\varphi(t)\,dt,$$

而 δ 对应的泛函是 $\varphi\mapsto\varphi(0)$。广义函数的导数由分部积分定义：$\langle T^{(n)},\varphi\rangle=(-1)^n\langle T,\varphi^{(n)}\rangle$。在此意义下 δ 可以合法地求导、作傅里叶变换。

7.3.2 常用广义傅里叶变换

$$\mathscr{F}[\delta(t)]=1,\qquad \mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$$

由 $\mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$ 与频移性质立刻得到

$$\mathscr{F}\left[e^{i\omega_0 t}\right]=2\pi\delta(\omega-\omega_0),$$

从而

$$\mathscr{F}[\cos\omega_0 t]=\pi\big[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)\big],$$

$$\mathscr{F}[\sin\omega_0 t]=i\pi\big[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)\big].$$

符号函数：$\operatorname{sgn}t=\dfrac{t}{|t|}$（$t\neq0$，$\operatorname{sgn}0=0$），

$$\mathscr{F}[\operatorname{sgn}t]=\frac{2}{i\omega}.$$

单位阶跃函数：由 $u(t)=\dfrac{1+\operatorname{sgn}t}{2}$，

$$\mathscr{F}[u(t)]=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{i\omega}.$$

> **核心考点** 广义变换的三个坑：(1) $\mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$ 中的 2π 与正变换是否带 $\dfrac{1}{2\pi}$ 强相关，换约定必须重算；(2) δ 不是普通函数，”$\delta(0)=\infty$” 只是形式写法，真正定义靠筛选性质 $\int\delta\varphi=\varphi(0)$；(3) 求 $\delta(at)$、δ' 之类时不能按普通函数复合求导，要用 $\delta(at)=\dfrac{1}{|a|}\delta(t)$ 与 $\int\delta'\varphi=-\varphi'(0)$。

7.4 常用傅里叶变换对

下表汇总课程与教材「附录 I 傅氏变换简表」中最常用的变换对（约定同本章：正变换核 $e^{-i\omega t}$，逆变换带 $\dfrac{1}{2\pi}$）。

$f(t)$	$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\dfrac{1}{i\omega}$
$\operatorname{sgn} t$	$\dfrac{2}{i\omega}$
$e^{-\beta t}u(t)\ (\beta>0)$	$\dfrac{1}{\beta+i\omega}$
$e^{-\beta\lvert t\rvert}\ (\beta>0)$	$\dfrac{2\beta}{\beta^2+\omega^2}$
$\chi_{[-a,a]}(t)$ (矩形脉冲)	$\dfrac{2\sin a\omega}{\omega}$
$E\chi_{[-\tau/2,\tau/2]}(t)$ (矩形单脉冲)	$\dfrac{2E}{\omega}\sin\dfrac{\omega\tau}{2}$
$\cos\omega_0 t$	$\pi\big[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)\big]$
$\sin\omega_0 t$	$i\pi\big[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)\big]$
$e^{-\beta t^2}\ (\beta>0)$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{\beta}}\,e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}$
$Ae^{-\alpha t^2}\ (\alpha>0)$ (钟形脉冲)	$A\sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha}}\,e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$
$\dfrac{\sin\omega_0 t}{\pi t}$ (傅里叶核)	$\begin{cases}1, & \lvert\omega\rvert\le\omega_0,\\ 0, & \lvert\omega\rvert>\omega_0\end{cases}$

7.5 傅里叶变换的应用（方法与结论）

7.5.1 求解线性方程

思路：把微分运算换成乘子。对含 t 的方程作傅里叶变换（或对空间变量 x 作变换），利用 $\mathscr{F}[f^{(n)}]=(i\omega)^nF$、$\mathscr{F}[f*g]=F_1F_2$，把微分方程（组）、甚至偏微分方程化为**代数方程**；解出像函数后再作逆变换。

步骤：

1. 对哪个变量作变换，就要求该变量取遍 $(-\infty,+\infty)$，并把初始/边界条件一起变换；
2. 用微分性质、卷积定理把方程化为 $F(\omega)$ 的代数方程；
3. 解代数方程得 $F(\omega)$，化简（部分分式、配平方）；
4. 作逆变换；若 F 是乘积形式，优先用卷积定理回到时域。

傅里叶变换对**无界域**问题最自然（热传导、波动、静电场在半平面/全平面），对初值在 $t=0$ 的”单边” 问题则不如拉普拉斯变换方便。

7.5.2 频谱分析与线性系统

- **非周期信号的频谱**：由 $F(\omega)$ 的模与辐角给出幅频、相频特性；$|F(\omega)|^2$ 是能量谱密度（帕塞瓦尔等式）。周期信号用傅里叶级数（离散谱），非周期信号用傅里叶变换（连续谱密度），两者由 $T \to \infty$ 联系。
- **线性时不变系统**：设系统冲激响应为 $h(t)$，输入 $f(t)$，则输出 $y(t) = h(t) * f(t)$，在频域 $Y(\omega) = H(\omega)F(\omega)$。$H(\omega) = \mathscr{F}[h(t)]$ 称为**频率响应**（系统函数），$|H(\omega)|$ 的模决定各频率成分的放缩，辐角决定相移。
- **滤波**：理想低通滤波器的 $H(\omega)$ 是矩形窗，其冲激响应是 sinc 型（傅里叶核对），说明" 理想滤波" 在时域必然拖尾——这正是时宽带宽积的体现。

> **核心考点** 应用层面的两个常见误区：(1) 把 $F(\omega)$ 直接当" 振幅" 用——非周期信号的 $F(\omega)$ 是频谱 密度，只有 $\int_{\omega_1}^{\omega_2} F d\omega$ 才有" 含量" 意义；(2) 求逆变换时忘记 $\dfrac{1}{2\pi}$，或把卷积定理的 $\dfrac{1}{2\pi}$ 记到 $\mathscr{F}[f_1 * f_2] = F_1 F_2$ 上（那个式子没有系数，系数只出现在乘积的变换式中）。

第 8 章

拉普拉斯变换

常规傅里叶变换要求函数绝对可积，对常数、三角函数、指数增长函数都没有普通意义；而工程中往往只关心 $t \geq 0$ 的一段过程，$t < 0$ 的情形不必知道。把" 截断到 $t \geq 0$" 与" 再乘一个指数衰减因子" 两件事合起来，就得到拉普拉斯（Laplace）变换，简称拉氏变换。它是解线性常微分方程（组）与线性电路暂态过程最顺手的工具。

8.1 拉普拉斯变换的定义与存在定理

8.1.1 定义

设 $f(t)$ 是定义在 $t \geq 0$ 上（含原点某邻域）的函数，$s = \beta + i\omega$ 为复参数，定义

$$F(s) = \mathscr{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st}\, dt$$

称 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的**像函数**，$f(t)$ 为 $F(s)$ 的**原函数**，记 $f(t) = \mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。

与傅里叶变换的关系：在收敛域内取 $s = \beta + i\omega$，则

$$F(s) = \mathscr{L}[f(t)] = \mathscr{F}\left[f(t)u(t)e^{-\beta t}\right](\omega).$$

即" 拉氏变换 = 先截断、再乘衰减因子、再作傅里叶变换"。指数因子 $e^{-\beta t}$ 的作用正是把增长的函数" 压" 成绝对可积，这就是拉氏变换能处理 t^n、e^{at} 的原因。

由定义直接可得几个最基本的像函数：

$$\mathscr{L}[1] = \mathscr{L}[u(t)] = \frac{1}{s}\ (\mathrm{Re}\, s > 0), \qquad \mathscr{L}\left[e^{at}\right] = \frac{1}{s-a}\ (\mathrm{Re}\, s > \mathrm{Re}\, a),$$

$$\mathscr{L}[\cos at] = \frac{s}{s^2 + a^2}, \qquad \mathscr{L}[\sin at] = \frac{a}{s^2 + a^2} \qquad (\mathrm{Re}\, s > 0).$$

8.1.2 存在定理

定理：设 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上连续（或分段连续），若存在正实数 c 与 M，使

$$|f(t)| \leq M e^{ct}, \qquad t \geq 0,$$

则 $F(s) = \mathscr{L}[f(t)]$ 在半平面 $\mathrm{Re}\, s > c$ 上收敛（且在该半平面内解析）。

证明：由积分估值不等式

$$\int_0^{+\infty} \left|f(t)e^{-st}\right| dt \le M\int_0^{+\infty} e^{-(\operatorname{Re}s-c)t}dt = \frac{M}{\operatorname{Re}s-c} < \infty \quad (\operatorname{Re}s > c).$$

满足上述条件的函数称为**指数增长级函数**。t^n、e^{at}、$\sin at$、$\cos at$ 及其乘积都是指数增长级，故都可作拉氏变换；而 e^{t^2}、$\dfrac{1}{t}$（在 $t=0$ 附近无界过快）不满足条件，不能直接作拉氏变换。

8.1.3 收敛域

定理：设 $f(t)$ 连续，$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，则

(1) 若积分在 s_0 处收敛，则它在半平面 $\operatorname{Re}s > \operatorname{Re}s_0$ 上处处收敛；

(2) 若积分在 s_0 处发散，则它在半平面 $\operatorname{Re}s < \operatorname{Re}s_0$ 上处处发散。

证明思路（1）：构造 $\Phi(t)=\int_0^t f(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau$，由假设 $\lim_{t\to+\infty}\Phi(t)=F(s_0)$，故 Φ 有界；再由分部积分把 $e^{-(s-s_0)t}$ 提到积分外，即得 $\operatorname{Re}s>\operatorname{Re}s_0$ 时收敛。第 (2) 条是 (1) 的逆否命题。

由此，拉氏变换的收敛域一定是形如 $\operatorname{Re}s>\alpha$ 的**半平面**（或全平面、或空集），边界 $\operatorname{Re}s=\alpha$ 上的行为需单独讨论。收敛域与像函数一起才唯一确定原函数（因为不同的 f 在 $t<0$ 的取值不影响像函数）。

> **核心考点** 三个固定认识：(1) 拉氏变换是**单边**变换，积分从 0 起，$t<0$ 的信息被丢掉，所以逆变换得到的原函数默认"$t<0$ 时取 0"；(2) s 是复参数，写 $\operatorname{Re}s>c$ 而不是 $s>c$；(3) 本节以后一律默认 s 取在收敛域内，否则积分不收敛、像函数无意义。

8.2 拉普拉斯变换的性质

以下设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，$\mathscr{L}[g(t)]=G(s)$，且 s 都在相应收敛域内。

8.2.1 线性性质

对任意复数 α,β，

$$\mathscr{L}[\alpha f(t)+\beta g(t)] = \alpha F(s)+\beta G(s), \qquad \mathscr{L}^{-1}[\alpha F(s)+\beta G(s)] = \alpha f(t)+\beta g(t).$$

8.2.2 相似、延迟与位移

相似性质（$a>0$）：

$$\mathscr{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right).$$

延迟性质（$\tau>0$）：

$$\mathscr{L}\left[f(t-\tau)u(t-\tau)\right] = e^{-s\tau}F(s).$$

位移性质（$a \in \mathbb{C}$）：

$$\mathscr{L}\left[e^{at}f(t)\right] = F(s-a).$$

> **核心考点** 延迟性质里被延迟的部分必须写成 $f(t-\tau)u(t-\tau)$：若只写 $f(t-\tau)$，则 $t<\tau$ 时它并不为零，与" 函数在 $t<0$ 处为 0" 的单边约定冲突，结果会多出错误项。另外注意" 延迟" 改的是像函数乘 $e^{-s\tau}$，" 位移" 改的是像函数的自变量 $s-a$，两者不可混。

8.2.3 微分性质

原函数求导：

$$\mathscr{L}\left[f'(t)\right] = sF(s) - f(0),$$

$$\mathscr{L}\left[f^{(n)}(t)\right] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

$$\mathscr{L}\left[f^{(n)}(t)\right] = s^nF(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k}f^{(k-1)}(0)$$

要求 $f^{(k)}(t)$ $(k \le n)$ 都是指数增长级。这组公式是" 用拉氏变换解微分方程" 的支点：求导变成乘 s，初始条件自动进入方程。

像函数求导：

$$F'(s) = -\mathscr{L}[tf(t)], \qquad F^{(n)}(s) = (-1)^n\mathscr{L}[t^nf(t)].$$

8.2.4 积分性质

原函数积分：

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}, \qquad \mathscr{L}\left[\underbrace{\int_0^t dt\int_0^t dt\cdots\int_0^t}_{n\text{ 次}} f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s^n}.$$

像函数积分：

$$\int_s^{+\infty} F(\sigma)\,d\sigma = \mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right],$$

$$\underbrace{\int_s^{\infty} ds\int_s^{\infty} ds\cdots\int_s^{\infty}}_{n\text{ 次}} F(s)\,ds = \mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right].$$

8.2.5 卷积与卷积定理

拉氏卷积（与傅里叶卷积不同：积分上限是 t，且两个因子都只取 $t \geq 0$ 的部分）：

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\, d\tau = \int_0^t f_1(t-\tau) f_2(\tau)\, d\tau \qquad (t \geq 0).$$

卷积定理：

$$\mathscr{L}[f_1 * f_2](s) = F_1(s)F_2(s), \qquad \mathscr{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t).$$

即像函数的乘积对应原函数的卷积。这与傅里叶变换的卷积定理完全平行，但拉氏卷积不必担心绝对可积性，工程上更常用。

8.2.6 初值定理与终值定理

初值定理：若 $\lim_{s\to\infty} sF(s)$ 存在有限，则

$$f(0^+) = \lim_{s\to+\infty} sF(s).$$

终值定理：若 $sF(s)$ 的奇点都位于左半平面（$\operatorname{Re} s < 0$），且 $\lim_{s\to 0} sF(s)$ 存在有限，则

$$f(+\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s).$$

两个定理的价值在于：不必求逆变换，就能由像函数直接读出原函数的初值与终值（稳定性判断常用）。

8.2.7 周期函数的像函数

设 $f(t)$ 是以 T 为周期的函数（$t \geq 0$），则

$$\mathscr{L}[f(t)] = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st}\, dt.$$

若 $f(t)$ 是**交错周期函数**（$f(t+T) = -f(t)$），则

$$\mathscr{L}[f(t)] = \frac{1}{1+e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st}\, dt.$$

8.2.8 性质一览

性质	时域	像函数
线性	$\alpha f+\beta g$	$\alpha F+\beta G$
相似	$f(at)\ (a>0)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
延迟	$f(t-\tau)u(t-\tau)$	$e^{-s\tau}F(s)$
位移	$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$
微分	$f^{(n)}(t)$	$s^nF(s)-\sum_{k=1}^{n}s^{n-k}f^{(k-1)}(0)$
像函数微分	$t^nf(t)$	$(-1)^nF^{(n)}(s)$
积分	$\int_0^t f(\tau)d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
像函数积分	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{+\infty}F(\sigma)d\sigma$
卷积	$(f_1*f_2)(t)$	$F_1(s)F_2(s)$
初值	$f(0^+)$	$\lim_{s\to\infty}sF(s)$
终值	$f(+\infty)$	$\lim_{s\to0}sF(s)$

8.3 拉普拉斯逆变换

8.3.1 反演积分与留数法

由复反演公式，$F(s)$ 的原函数可写成沿竖直直线的复积分

$$f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty}F(s)e^{st}\,ds\qquad(t>0),$$

其中 β 取在收敛域内（即 $F(s)$ 的所有奇点都在直线左侧）。

定理（留数法）：设 $F(s)$ 在复平面上除有限个孤立奇点 $s_1,s_2,\dots,s_n$ 外解析，且

$$\lim_{s\to\infty}F(s)=0,$$

则

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[F(s)e^{st},s_k\right]\qquad(t>0),\tag{8.1}$$

而 $t<0$ 时 $f(t)=0$。

计算步骤：

1. 验证 $\lim_{s\to\infty}F(s)=0$（分母次数高于分子次数即可），并找出 F 的全部奇点；
2. 对 $F(s)e^{st}$ 求各奇点的留数（一阶极点用 $\lim(s-s_k)F(s)e^{st}$；m 阶极点用求导公式）；

3. 相加即得 $t>0$ 时的 $f(t)$。

8.3.2 部分分式法

把 $F(s)$ 分解成若干" 查表即得" 的简单分式之和，是最常用的手段。设 $F(s)=\dfrac{P(s)}{Q(s)}$。

1. **先化真分式**：若 $\deg P \ge \deg Q$，先作多项式除法，把多项式部分（对应 δ 及其导数）与真分式分开；
2. **分解分母**：$Q(s)$ 分解为一次因式与不可约二次因式之积；
3. **单极点**：$\dfrac{A_k}{s-s_k}$，其中

$$A_k=\lim_{s\to s_k}(s-s_k)F(s)=\frac{P(s_k)}{Q'(s_k)}\quad(\text{若 } s_k \text{ 是一阶零点});$$

4. m **重极点**：写成 $\displaystyle\sum_{j=1}^{m}\frac{B_j}{(s-s_0)^j}$，系数用

$$B_{m-j+1}=\frac{1}{(j-1)!}\lim_{s\to s_0}\frac{d^{j-1}}{ds^{j-1}}\left[(s-s_0)^m F(s)\right]$$

   或直接用待定系数法；
5. **共轭复极点**：把 $\dfrac{Bs+C}{(s+\alpha)^2+\beta^2}$ 配成

$$B\cdot\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\beta^2}+\frac{C-B\alpha}{\beta}\cdot\frac{\beta}{(s+\alpha)^2+\beta^2},$$

   逆变换分别是 $Be^{-\alpha t}\cos\beta t$ 与 $\dfrac{C-B\alpha}{\beta}e^{-\alpha t}\sin\beta t$。

8.3.3 卷积法

当 $F(s)=F_1(s)F_2(s)$ 且两个因子各自的逆变换容易求出时，用卷积定理

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F_1F_2]=f_1(t)*f_2(t)=\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,d\tau$$

求原函数。它把" 分解有理分式" 的代数工作换成了" 算一个卷积积分"，对含 $e^{-s\tau}$ 的延迟型像函数尤其方便。

> **核心考点** 逆变换的三个易错点：(1) 留数法求的是 $F(s)e^{st}$ 的留数，漏掉 e^{st} 就退回成求 F 的留数，结果必错；(2) 留数法要求 $\lim_{s\to\infty}F(s)=0$，对 $F(s)=1$（对应 $\delta(t)$）或多项式像函数不适用，必须另作处理；(3) 部分分式法必须先化成真分式，假分式的多项式部分对应的是 $\delta(t)$ 及其导数，不能当作普通分式查表。

8.4 常用拉普拉斯变换对

下表按教材「附录 II 拉氏变换简表」整理，约定 $t \geq 0$（$t < 0$ 时各原函数取 0），$m > -1$，Γ 为伽马函数。

$f(t)$	$F(s) = \mathscr{L}[f(t)]$
$1\ (u(t))$	$\dfrac{1}{s}$
t	$\dfrac{1}{s^2}$
$t^n\ (n = 1, 2, \dots)$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$
$t^m\ (m > -1)$	$\dfrac{\Gamma(m+1)}{s^{m+1}}$
$\sqrt{t}$	$\dfrac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$
$\dfrac{1}{\sqrt{t}}$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{s}}$
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$
$t^m e^{at}$	$\dfrac{\Gamma(m+1)}{(s-a)^{m+1}}$
$\sin at$	$\dfrac{a}{s^2+a^2}$
$\cos at$	$\dfrac{s}{s^2+a^2}$
$\sinh at$	$\dfrac{a}{s^2-a^2}$
$\cosh at$	$\dfrac{s}{s^2-a^2}$
$e^{at}\sin bt$	$\dfrac{b}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at}\cos bt$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$
$t\sin at$	$\dfrac{2as}{(s^2+a^2)^2}$
$t\cos at$	$\dfrac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$
$\dfrac{1}{a^2}(1-\cos at)$	$\dfrac{1}{s(s^2+a^2)}$
$\dfrac{1}{a^3}(at-\sin at)$	$\dfrac{1}{s^2(s^2+a^2)}$
$\dfrac{1}{a}\sin at - \dfrac{1}{b}\sin bt$	$\dfrac{b^2-a^2}{(s^2+a^2)(s^2+b^2)}$
$\cos at - \cos bt$	$\dfrac{(b^2-a^2)s}{(s^2+a^2)(s^2+b^2)}$
$\delta(t)$	1
$\delta^{(n)}(t)$	s^n
$f(t-\tau)u(t-\tau)$	$e^{-s\tau}F(s)$
$f(t)$（T 为周期）	$\dfrac{1}{1-e^{-sT}}\displaystyle\int_0^T f(t)e^{-st}dt$

8.5 拉普拉斯变换在解方程与电路中的应用

8.5.1 解线性常微分方程（组）

利用微分性质，拉氏变换把" 带初始条件的线性常微分方程" 化成" 像函数的代数方程"，解出像函数再逆变换即可。整个流程不需要先求通解、再代初始条件。

步骤：

1. 设 $\mathscr{L}[y(t)] = Y(s)$，对方程两边作拉氏变换；
2. 用微分性质把 $y^{(k)}$ 换成 $s^kY(s) - s^{k-1}y(0) - \cdots - y^{(k-1)}(0)$，初始条件在这一步自动代入；
3. 解出 $Y(s)$（有理分式）；
4. 部分分式分解（或留数法）作逆变换，得 $y(t)$；
5. 回代检验初值与终值（用初值、终值定理快速自查）。

对**方程组**：设 $\mathscr{L}[x] = X(s)$、$\mathscr{L}[y] = Y(s)$，同样把每个方程变成 X, Y 的线性代数方程，解线性方程组后再逐个逆变换。这一步在电路（网孔法、节点法）里就是" 把微分方程组变成复数代数方程组"。

8.5.2 电路的 s 域模型

对电路元件的时域关系作拉氏变换，得到**运算电路**（s 域模型）：

元件	时域关系	s 域关系
电阻 R	$u = Ri$	$U(s) = RI(s)$
电感 L	$u = L\dfrac{di}{dt}$	$U(s) = sLI(s) - Li(0)$
电容 C	$i = C\dfrac{du}{dt}$	$U(s) = \dfrac{1}{sC}I(s) + \dfrac{u(0)}{s}$

即：电感等效为阻抗 sL 串联一个电压源 $-Li(0)$（或并联电流源 $\dfrac{i(0)}{s}$）；电容等效为阻抗 $\dfrac{1}{sC}$ 串联电压源 $\dfrac{u(0)}{s}$（或并联电流源 $Cu(0)$）。初始条件由此变成" 外加电源"，之后完全按直流电路的方法（串并联、节点法、网孔法）列代数方程。

传递函数与响应：

- 令所有初始值为零，定义**传递函数**（网络函数）

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)},$$

  它只由电路结构与参数决定，与输入无关；

- **冲激响应** $h(t) = \mathscr{L}^{-1}[H(s)]$，则任意输入下的零状态响应为 $y(t) = h(t) * x(t)$，即 $Y(s) = H(s)X(s)$；

- 全响应可分解为**零输入响应**（初始条件引起，令 $X=0$）与**零状态响应**（输入引起，令初始值为 0）之和；
- $H(s)$ 的极点位置决定暂态衰减快慢与稳定性：极点全在左半平面（$\operatorname{Re} s<0$）时系统稳定，这与终值定理的条件一致。

> **核心考点** 解方程与电路应用中的高频错误：(1) 作变换时漏掉初始条件项（$-f(0)$、$-sf(0)-f'(0)$ 等），这是最常见的失分点；(2) 逆变换前忘记把 $Y(s)$ 化成真分式；(3) 混淆" 零输入" 与" 零状态"——前者只由初始储能决定，后者只由外加激励决定，叠加时初始条件不能重复计入；(4) 用终值定理判稳态值时，忘记先确认 $sF(s)$ 的极点全在左半平面（含虚轴极点时会得出错误结论）。